



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEEL

Associação ampla UFSJ / CEFET-MG

Métrica para Detectores Objetivos de Resposta usando simulações de Monte Carlo

Marcos Aurelio Freire Ferraz Passos

Orientador: Leonardo Bonato Felix

São João del-Rei

2020

Ficha catalográfica elaborada pela Divisão de Biblioteca (DIBIB)
e Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF) da UFSJ,
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

P2m

Passos, Marcos Aurelio Freire Ferraz.

Métrica para Detectores Objetivos de Resposta
usando simulações de Monte Carlo / Marcos Aurelio
Freire Ferraz Passos ; orientador Leonardo Bonato
Felix. -- São João del-Rei, 2020.

74 p.

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica) -- Universidade Federal de São
João del-Rei, 2020.

1. Potenciais Evocados. 2. Simulações de Monte
Carlo. 3. Técnicas Objetivas de Resposta. 4.
Eletoencefalograma. I. Felix, Leonardo Bonato ,
orient. II. Título.



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEL

Associação ampla UFSJ / CEFET-MG

Métrica para Detectores Objetivos de Resposta usando simulações de Monte Carlo

Marcos Aurelio Freire Ferraz Passos

Dissertação apresentada à banca examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, associação ampla entre a Universidade Federal de São João del-Rei e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Elétrica.

Orientador: Leonardo Bonato Felix

São João del-Rei

2020

Dedico este trabalho à minha vó Rosalia.

Agradecimentos

Agradeço imensamente o amor de Deus pelo cuidado e orientação em fornecer a coluna de "fogo" à noite e a de "nuvem" ao dia, necessários nessa caminhada.

Agradeço à minha vó Rosália e à minha tia Ana Virgínia pelo apoio financeiro.

Novamente, agradeço à minha vó Rosália pelo apoio psicológico, pelos incentivos, amor e pelos votos de confiança depositados a mim.

Agradeço à minha família, especialmente aos meus pais, Roberto e Eliana, pelo cuidado e amor incondicional.

Agradeço à minha namorada, Fernanda Lemos, pelo amor, cuidado, companheirismo e cumplicidade nessa etapa tão importante na minha vida.

Agradeço, não menos, aos amigos do laboratório do Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais pela troca de saberes, risadas e companheirismo.

Agradeço ao meu orientador, Leonardo Bonato Felix, pela orientação, amizade e auxílio.

Agradeço a Sirene e Claudio pelo suporte técnico que a burocracia acadêmica exige.

Agradeço a Mauricéia, secretária do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEL, pelo cuidado, orientação e auxílio.

"A vida decepçiona-o pra você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz, para que deixe de culpar-se e aceite tudo como "É". A vida vai retirar o que você tem, até você parar de reclamar e começar agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, pra você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio.

A vida coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de "reagir". A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere sua fé. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso com gritos e tapas, até você finalmente ouvir.

A vida envia raios e tempestades, para acordá-lo. A vida o humilha e por vezes o derrota de novo e de novo até que você decida deixar seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza até que pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que não precise de asas nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e seu ser voe. A vida lhe nega milagres, até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo, para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então torna-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta até que você solte seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida e busca-los. A vida te nega Deus, até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta... Mas creia, isso é para que seu melhor se manifeste... até que

só o AMOR permaneça em ti."

"Eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração"

Deut. 8.2.

Resumo

Com intuito de estimar potenciais evocados (EP, do inglês, *Evoked Potential*) superpostos em um eletroencefalograma (EEG) de fundo, surgem as técnicas de Detecção Objetiva de Resposta (ORD, do inglês, *Objective Response Detection*). Essas técnicas são compreendidas por testes estatísticos no domínio do tempo e na frequência. Neste trabalho foi proposta uma métrica, baseada em simulações de Monte Carlo (MC), para comparação de técnicas ORD. A métrica se baseou na análise de probabilidade de detecção (PD) dos testes em relação ao número de trechos considerando uma faixa predeterminada de SNR (-40 a 0 dB). Além disso, foi utilizado um banco de dados de EEG coletado no Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais com intuito de validar a métrica. Os resultados das simulações revelaram que os detectores que usam a banda de frequência vizinha à frequência de interesse como o teste F Espectral Local (*Local SFT*) e o teste *Hotteling T²* (HT2) possuem melhores PDs quando são utilizadas um número de janelas menor que aproximadamente 20. Em contrapartida, para um número de janelas superior, os testes Magnitude Quadrática da Coerência (MSC) e Teste *Rayleigh* Modificado (MRT) tendem a uma maior PD. Essas previsões foram validadas nos sinais EEG, onde os resultados mostraram que a PD foi maior para o *Local SFT* e HT2 em número reduzido de janelas, enquanto para um número de janelas superior, o MRT e MSC tiveram performance melhor. Portanto, esse trabalho conseguiu, através da métrica proposta, prever o desempenho de detectores usando apenas simulações de MC em função do número de janelas e sintonizado para uma faixa de SNR compatível com EEG.

Palavras-chave: Eletroencefalograma, Detecção Objetiva de Resposta, Métrica, Potenciais Evocados, Probabilidade de Detecção.

Abstract

The objective response detection (ORD) techniques are tests that measure quantitatively, the evoked potentials (EP) that are overlapping in the background eletroencephalogram (EEG). These techniques are understood by statistics tests in both time and frequency domain. A metric based in Monte Carlo (MC) simulation was proposed to compare the ORDs in this work. The metric was based on probability of detection (PD) of the tests regarding the number of windows, considering a SNR ranging from -40 to 0 dB. Moreover, an EEG database from the Interdisciplinary Interdisciplinary Nucleus of Signal Analysis (NIAS) was used in order to validate the metric. The simulation results showed that the detectors that used the neighbor frequency band to the interest frequency, as the Local Spectral F Test (*Local* SFT) and Hotteling T^2 (HT2), have a better PD when the number of windows used is less than about 20. Conversely, when they are compared to a greater number of windows, Magnitude Squared Coherence (MSC) and Modified Rayleigh Test (MRT) tend to have a greater PD. These predictions were validated with the EEG signals where the results showed that the PD was greater for *Local* SFT and HT2 with a few number of windows, meanwhile, for a greater number of windows, the MRT and MSC performed better. Therefore, this work predicted the performance of detectors only by MC simulation, in function of the number of windows and tuned to a SNR range consistent to the EEG.

Keywords: Electroencephalogram, Objective Response Detection, Metric, Evoked Potentials, Detection of Probability.

Lista de Tabelas

5.1	Melhor teste ORD nos trabalhos mais relevantes para a elaboração da Nova Métrica.	36
5.2	Melhor teste ORD na Nova Métrica.	36
A.1	Valores críticos por simulações de Monte Carlo para 5% de nível de significância	48
A.2	Valores críticos teóricos das distribuições na hipótese nula, H_o , para 5% de nível de significância	48

Lista de Figuras

3.1	Nova métrica.	21
3.2	Eletrodos utilizados na aquisição dos dados com base no Sistema Internacional 10-20.	24
4.1	Taxa de falso positivo entre 2 a 160 janelas em dados simulados.	25
4.2	Estimativa da PD por SNR de -30 a 10 dB para um número de janelas fixa igual a 30.	26
4.3	Estimativa da probabilidade de detecção entre 2 a 500 janelas, em SNR entre -40 a 0 dB . As PD são a média em cada janela das 41 SNR's estimadas por simulações de Monte Carlo a um nível de significância de 5%.	27
4.4	Ampliação da Figura (4.3) entre os melhores detectores próximo a 20 janelas. .	27
4.5	Taxa de falso positivos entre 2 a 160 janelas em dados reais.	28
4.6	Taxa de detecção dos dados reais entre 2 a 160 janelas.	28
4.7	Ampliação da Figura (4.6) entre os melhores detectores próximo a 30 janelas. .	29
4.8	Limites superiores das técnicas objetivas de resposta para um nível de confiança de 95%.	31
4.9	Limites inferiores das técnicas objetivas de resposta para um nível de confiança de 95%.	32

Lista de Símbolos

α : nível de significância.

a_i : amplitudes espectrais para o i -ésimo trecho.

β : Distribuição beta.

f_o : frequência de interesse.

F : Distribuição F.

H_0 : Hipótese Nula.

H_0 : Hipótese Alternativa.

$\hat{\phi}_y$: estimativa do teste F espectral Local.

$\hat{\phi}_{xy}$: estimativa do teste F espectral Global.

γ : limiar geral para averiguação da ocorrência de um evento.

T : estimativa do teste estatístico.

θ_i : ângulo de fase para o i -ésimo trecho.

r_i : rank das amplitudes espectrais.

σ_f^2 : variância do ruído no domínio da frequência.

σ_t^2 : variância do ruído no domínio do tempo.

χ^2 : Distribuição Chi-quadrada.

Lista de Siglas

<i>AEPs</i>	Potenciais Evocados Auditivos
<i>CSM</i>	Medida de Sincronismo de Fase
<i>DFT</i>	Transformada Discreta de Fourier
<i>EEG</i>	Eletroencefalograma
<i>EPs</i>	Potenciais Evocados
<i>Fmp</i>	Fixed-single-point
<i>Fsp</i>	Fixed-multiple-point
<i>HT²</i>	Teste Hotelling T ²
<i>MRT</i>	Teste Rayleigh Modificado
<i>MSC</i>	Magnitude Quadrática da Coerência
<i>NIAS</i>	Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais
<i>ORD</i>	Detecção Objetiva de Resposta
<i>SEPs</i>	Potenciais Evocados Somatossensitivos
<i>SNR</i>	Relação Sinal-Ruído
<i>SPL</i>	Sound Pressure Level
<i>STF</i>	Teste F Espectral
<i>UFV</i>	Universidade Federal de Viçosa
<i>VEPs</i>	Potenciais Evocados Visuais

Lista de Abreviações

dB decibel

Hz *Hertz*

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Objetivo Geral	4
1.1.1	Objetivos Específicos	4
1.2	Organização do Trabalho	4
2	Revisão Bibliográfica	5
2.1	Técnicas de Detecção Objetiva de Resposta	5
3	Metodologia	9
3.1	Detectores Objetivos de Resposta	9
3.1.1	Magnitude Quadrática da Coerência (MSC)	9
3.1.2	Medida de Sincronismo de Fase (CSM)	10
3.1.3	Teste Rayleigh Modificado (MRT)	11
3.1.4	Teste Hotelling T^2 (HT2)	12
3.1.5	Teste F Espectral Local (Local SFT)	12
3.1.6	Teste F Espectral Global (Global SFT)	13
3.1.7	Fixed-single-point (Fsp)	14
3.1.8	Fixed-multiple-point (Fmp)	15
3.2	Simulações de Monte Carlo	16
3.2.1	Valores Críticos	17
3.2.2	Probabilidade de detecção	18
3.2.3	Taxa de falso positivo	19
3.3	Nova Métrica baseada em simulações de Monte Carlo	19

3.3.1	Implementação da Nova Métrica	20
3.4	Intervalos de Confiança	22
3.5	Sinais EEG	23
4	Resultados	25
4.1	Simulações	25
4.2	Sinais EEG	27
4.3	Intervalos de Confiança	30
5	Discussão	33
6	Conclusões	37
	Referências Bibliográficas	41
A	Valores Críticos	47

Introdução

O registro de sinais biológicos é geralmente corrompido por ruído, o que torna o processamento do sinal, com finalidade de extrair informação útil, fundamental para o estudo do fenômeno (Bronzino, 2006). Os sinais biológicos presentes em um Eletroencefalograma (EEG) são coletados no escalpo como uma soma de correntes iônicas geradas pelos potenciais sinápticos entre os neurônios do córtex cerebral (Melges et al., 2012). O desafio, portanto, no ramo da engenharia biomédica é, a partir de ferramentas estatísticas, identificar a presença desses sinais (Kay, 1998; Dobie e Wilson, 1993).

Os sistemas sensoriais compõem parte das vias aferentes do sistema nervoso periférico, portanto, através dos órgãos sensoriais pode-se captar estímulos externos e responder a eles. Os Potenciais Evocados (EPs, do inglês, *Evoked Potential*) gerados pelo cérebro, como atividade elétrica, são a resposta a esses estímulos (Chiappa, 1997). Dependendo do tipo de estímulo, o potencial evocado recebe diferentes denominações. Pequenos pulsos elétricos na epiderme produzem respostas no cérebro chamadas de Potenciais Evocados Somatossensitivos (SEPs, do inglês, *Somatosensory Evoked Potential*), sinais sonoros em interação com estruturas do ouvido interno produzem Potenciais Evocados Auditivos (AEPs, do inglês, *Auditory Evoked Potential*) e estímulos visuais desencadeiam Potenciais Evocados Visuais (VEPs, do inglês, *Visual Evoked Potential*).

Os EPs são usados em diferentes aplicações na área da engenharia biomédica como o uso de AEPs para auxiliar na identificação de problemas auditivos em recém-nascidos. Diagnosticar precocemente é fundamental para que haja uso de aparelhos auditivos e sistemas de comunicação, e assim não comprometer o desenvolvimento emocional, intelectual, linguístico e social da criança (McCormick, 1995). Apesar de identificada a neuropatia auditiva dentro do prazo

recomendado, a intervenção auditiva não pode ser aplicada com alto nível de especificidade, uma vez que a gravidade da perda auditiva não é fácil de ser avaliada em um bebê em suas primeiras semanas de vida (Jordan, 2016). Contudo, esses exames são fundamentais, uma vez que essa população investigada não fornece respostas comportamentais confiáveis (Paulraj et al., 2015). Além disso, os AEPs auxiliam no monitoramento em procedimentos neurocirúrgicos oncológicos em regiões corticais, com intuito de evitar complicações como afonia e paralisia (Brandmeier et al., 2017), identificação de disfunções cerebrais em pacientes acometidos por Parkinson, através de alterações da forma de onda dos potenciais (Shalash et al., 2017). Os SEPs podem ser usados como método para monitorar complicações em sala de cirurgia como danos mecânicos e isquemias (Crucchi et al., 2008), corrigir problema e evitar complicações de isquemia e compressão nervosa em monitoramento na região lombar da coluna vertebral (Jones et al., 2004). O estudo de Bikash Bose (2004) envolvendo monitoramento neurofisiológico em cirurgia da coluna torácica e lombar utilizando SEPs mostrou que as populações não desenvolveram nenhum caso de quadriplegia nem morte, ao contrário dos casos não monitorados: 8 quadriplégicos e uma morte. Em outros trabalhos, como Spalletti et al. (2018), revela-se que o monitoramento de SEPs podem evitar que os quadros de isquemia reversíveis progridam para isquemias irreversíveis. Alterações eletrofisiológicas apontadas pelos VEPs como formas de ondas atrasadas ou com amplitudes inferiores às habituais sugerem disfunções das camadas da retina em pacientes com glaucoma (Tai, 2018), como, também, em pacientes com esquizofrenia (Babhulkar et al., 2017). Em Shandiz et al. (2017) não há conclusão acerca de dislexia utilizando VEPs, mesmo obtendo respostas atrasadas com o P100 e amplitudes diminuídas em crianças diagnosticadas com a doença. O que é defendido neste último trabalho é que pode existir um problema na via magnocelular em pessoas disléxicas, e essa medida é aferida através dos potenciais evocados.

Portanto estimar EPs é importante e auxilia na identificação de doenças, na previsão de complicações, na atenuação de agravantes operatórios e pós-operatórios, entre outros. As investigações continuam em identificar EPs em um EEG, de forma mais célere e em condições adversas de baixas relações sinal-ruído (SNR, do inglês, *Signal-to-Noise*). A identificação desses EPs pode ser feita através de detectores estatísticos, denominados como técnicas de Detecção Objetiva de Resposta (ORD, do inglês, *Objective Response Detection*), que estimam a quantidade de resposta presente em um sinal. Normalmente a análise desses detectores é feita

no domínio da frequência a partir da transformada discreta de Fourier (DFT, do inglês, *discrete Fourier transform*) já que essa transformada informa a composição de exponenciais complexas em diferentes frequências do sinal de interesse ([Oppenheim e Willsky, 2010](#)). Destarte, a sinalização de EPs, ou seja, detecção de resposta, é feita quando existe uma mudança significativa de energia na frequência estimulada ([Antunes, 2018](#)).

1.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho foi propor uma métrica para comparar técnicas ORD.

1.1.1 Objetivos Específicos

- Comparar as performances dos ORD no domínio do tempo e frequência através da métrica proposta neste trabalho.
- Validação das simulações de Monte Carlo em sinais EEG durante estimulação auditiva.

1.2 Organização do Trabalho

Este trabalho está dividido em capítulos. No capítulo 2 serão apresentados um breve resumo sobre os detectores de respostas objetivo e os trabalhos mais relevantes utilizados para a execução deste. No capítulo 3 serão expostos os ORD no domínio do tempo e frequência, a métrica que permeou esse trabalho, a metodologia empregada e o banco de dados utilizado para validar as simulações. No capítulo 4 serão relatados os resultados obtidos. No capítulo 5 as discussões acerca do presente trabalho, bem como comparações com trabalhos anteriores. No capítulo 6 serão apresentadas as conclusões.

Revisão Bibliográfica

2.1 Técnicas de Detecção Objetiva de Resposta

O teste visual, para identificar resposta em um eletroencefalograma, é um processo que não oferece segurança para um diagnóstico preciso uma vez que depende da interpretação de um técnico da área como visto por [Champlin \(1992\)](#). Portanto uma técnica ORD, que utiliza-se de critérios estatísticos, avalia, de forma objetiva e automática, a presença de resposta, reduzindo a subjetividade da avaliação deste profissional ([Simpson et al., 2000](#)). Além disso, os testes a partir de ORD podem ser menos extensos, diminuindo a carga de trabalho dos técnicos e consequentemente tornando-se uma avaliação mais assertiva ([Ramos et al., 2000](#)). As técnicas ORD são ferramentas matemáticas as quais tentam identificar a presença de resposta em um EEG ao comparar com o limiar adotado. Conquanto são testes estatísticos sujeitas aos testes de hipótese. Isso significa dizer que para a ocorrência do evento, deve-se existir a rejeição da hipótese nula H_0 de acordo com o nível de significância α adotado ([Shafer e Zhang, 2006](#)).

Os testes estatísticos se diferenciam entre si de acordo com o tratamento feito em um EEG ao buscar os EP ([Simpson et al., 2000](#)). A Magnitude Quadrática da Coerência (MSC, do inglês, *Magnitude Squared Coherence*), apontada por [Dobie e Wilson \(1993\)](#), [Simpson et al. \(2000\)](#) e [Leite et al. \(1996\)](#) como uma técnica de desempenho superior às demais testadas em seus trabalhos, se utiliza da informação da fase e da magnitude para identificar resposta. [Dobie e Wilson \(1993\)](#) mostraram que o teste MSC e o teste Circular T^2 podem ser algebricamente relacionados o que confere às técnicas mesma performance. Além disso, [Victor e Mast \(1991\)](#) concluiu que o teste Circular T^2 tem performance superior ao teste *Hotteling* T^2 (HT2). A Medida de Sincronismo de Componentes (CSM, do inglês, *Component Synchrony Measure*),

por sua vez, analisa apenas a informação da fase para identificar resposta (Ramos et al., 2000). Ainda no domínio da frequência, outros detectores comparam a resposta da banda de frequência vizinha de teste, como o Teste F Espectral Local (*Local SFT*, do inglês, *Local Spectral F Test*) utilizado por Müller et al. (2013) e Bidelman e Bhagat (2016), e a versão proposta por Valdes et al. (1997) do teste HT2. Existem também o Fsp (do inglês, *Fixed Single Point*) proposto por (Elberling e Don, 1984) e Fmp (do inglês, *Fixed Multiple Points*) utilizado por (Chesnaye et al., 2018) como testes no domínio do tempo.

Alguns trabalhos, como em Leite et al. (1996) e Simpson et al. (2000), comparam as técnicas ORD em um banco de dados de EEG. Em ambos, os mesmos testes, para dados reais e simulados, são usados: MSC, CSM e o teste F Espectral Global (*Global SFT*, do inglês, *Global Spectral F Test*), com resultado superior para a MSC. A performance superior da MSC já era esperada, uma vez que esta utiliza-se da informação da magnitude e fase, enquanto os outros desconsideram uma das duas informações (Simpson et al., 2000). Neste trabalho são utilizadas simulações com um ruído branco Gaussiano para comparar as detecções com SEPs através da relação da estimativa da probabilidade de detecção (PD) pela SNR (-30 a 0 dB) em valores fixos de janelas (10, 30, 100, 500 e 1000). Os resultados das simulações parecem indicar a mesma proporcionalidade de crescimento de performance de detecção das curvas, quando é aumentando o número de janelas, para os testes MSC e CSM, o que não acontece com o teste *Global SFT*. Para 100 janelas, o teste MSC atinge 100% de detecção para SNR ≈ -9 dB e, para 500 janelas, atinge 100% de detecção para SNR ≈ -15 dB, enquanto o teste *Global SFT*, para 100 janelas, atinge 100% de detecção para SNR ≈ -1 dB e, para 500 janelas, atinge 100% de detecção para SNR ≈ -5 dB. Esses resultados mostram que os detectores não possuem entre si uma proporcionalidade de performance ao mudar o número de trechos analisados, ou seja, não há como prever a estimativa variando o número de janelas. Em outros trabalhos, entretanto, como mostrado por Dobie e Wilson (1994), não houve diferença de performance entre o teste Coerência da Fase (PC, do inglês, *Phase Coherence*) ou também conhecido como CSM (Fridman et al. (1984) demonstra uma estreita relação entre esses testes, $\sqrt{CSM} = PC$) e o teste MSC. Em Cebulla et al. (2001a), são comparados os testes MSC e PC, além de outras técnicas como o Teste *Rayleigh* Modificado (MRT, do inglês, *Modified Rayleigh Test*) proposto por Moore (1980) e o teste HT2 em um banco de dados por estimulação auditiva. Neste trabalho é investigado esses quatro testes em função do número de janelas para dados reais. O mesmo

tamanho do sinal é subdividido em mais trechos, o que provoca um aumento da componente ruído, quando o número de janelas aumenta. A taxa de detecção, então, é investigada e percebido que o teste HT2 praticamente não muda sua detecção, uma vez que esse teste não divide o sinal em trechos, obtendo o mesmo tamanho de espectro da *Transformada de Fourier*. Esse teste obteve detecções de 82,5% para 10 janelas, 82,9% para 16 janelas, 83% para 25 janelas, 82,6% para 50 janelas, 82,5% para 100 janelas e 82,3% para 200 janelas. Já todos os outros 3 testes, que dividem o sinal em trechos, obtiveram um progresso de detecções quando o número de trechos foi aumentado. Isso revela que mesmo aumentando a componente de ruído quando as janelas se tornam menores, a resposta fica mais evidente ao haver o cancelamento matemático pela promediação das janelas, e isso faz com que a estimativa da probabilidade de detecção dos testes aumente. Em [Ramos et al. \(2000\)](#) é analisado a especificidade e sensibilidade para as técnicas MSC e CSM como índices para determinar qual o detector mais apropriado para verificar deficiência auditiva. Como a especificidade é a medida que reconhece os verdadeiros negativos dentre todos os negativos, ou seja, ausência de resposta, os autores estabeleceram essa medida como determinante para identificar o melhor detector. Os resultados foram sensibilidade de 93% para MSC, 98% para CSM e especificidade de 78% para a MSC e 72% para a CSM. Dessa maneira, [Ramos et al. \(2000\)](#) definem a MSC como melhor detector para identificar resposta em um EEG de crianças e recém-nascidos normais e com deficiência auditiva. Em trabalhos mais recentes investigaram-se a detecção de resposta em Potenciais Evocados Visuais em Regime Permanente (SSVEPs, do inglês, *Steady – State Visual Evoked Potential*) comparando os testes *Global* e *Local* SFT ([Müller et al., 2013](#)). As duas técnicas analisam a energia do espectro de *Fourier*. A diferença é que aquela estima a relação de energia antes (ou depois) e durante a estimulação, enquanto este analisa a diferença de energia da banda de frequências vizinhas à de interesse. Neste trabalho, os resultados indicam que o teste *Local* SFT é mais apropriado para detectar resposta em menos segmentos, o que é uma vantagem para a interface cérebro computador que almeja velocidade ao identificar potenciais como comandos para acionar computadores, interruptores ou até próteses. Já em [Vanheusden et al. \(2019\)](#) houve uma comparação, em simulações e dados reais, da detecção para os testes MSC, uma versão do teste *Local* SFT e o teste HT2, além de analisar o tempo de detecção entre os testes. Uma das análises para esses testes foi utilizar em dados simulados a estimativa da probabilidade de detecção pela SNR (-60 a 0 dB) para diferentes sinais adicionados a ruídos brancos. Uma comparação por [Bidelman e](#)

[Bhagat \(2016\)](#), entre os índices *Local SFT* e *MSC* e uma métrica chamada Informação Mútua (MI, do inglês, *Mutual Information*) baseada em uma comparação estatística onde verifica a similaridade entre o estímulo e o espectro de resposta. Por uma varredura de janela por janela foi promediados os sinais para identificar resposta através dessas três técnicas de detecção. Os resultados neste trabalho mostram que foram necessárias aproximadamente 850 tentativas para identificar resposta pelo teste *MSC*, enquanto que para a técnica *MI*, aproximadamente 400. O teste *F Local* obteve performance próxima da técnica *MI*.

Metodologia

3.1 Detectores Objetivos de Resposta

3.1.1 Magnitude Quadrática da Coerência (MSC)

A coerência é uma medida de dependência linear entre os componentes harmônicos de dois sinais $x[k]$, o estímulo por via sensorial, e $y[k]$, a resposta em um EEG (Miranda de Sá et al., 1994). Em se tratando $x[k]$ de um sinal determinístico e periódico, e $X(f)$ como a DFT desse mesmo sinal, a estimativa da coerência pode ser simplificada para a Equação (3.1), uma vez que $X(f)$ é invariante, ou seja, $X_i(f) = X(f)$ para todos os trechos do sinal. (Dobie e Wilson, 1989; Miranda de Sá et al., 2002)

$$\widehat{MSC}(f) = \frac{\left| \sum_{i=1}^M Y_i(f) \right|^2}{M \sum_{i=1}^M |Y_i(f)|^2} \quad (3.1)$$

Sendo $Y_i(f)$ o sinal no domínio da frequência da i -ésima janela. Considerando a ausência de resposta, ou seja, hipótese nula H_o , o sinal $y[k]$ é considerado como um ruído gaussiano e a distribuição da $\widehat{MSC}$ para essa hipótese é dada por (Miranda de Sa, 2004):

$$\widehat{MSC}(f) \sim \beta_{(1, M-1)} \quad (3.2)$$

Sendo $\beta_{(1, M-1)}$ a distribuição beta com 1 e $M-1$ graus de liberdade. O valor crítico para a hipótese nula em um nível de significância α , é dado por (Miranda de Sá, 2007):

$$MSC_{crit} = 1 - \alpha^{\frac{1}{M-1}} \quad (3.3)$$

Portanto, a detecção de resposta acontecerá para todo $\widehat{MSC}(f_o) > MSC_{crit}$, sendo f_o a frequência de interesse do sinal de estimulação.

3.1.2 Medida de Sincronismo de Fase (CSM)

Também chamada de PC, como visto no capítulo 2, ou teste Rayleigh, de acordo com [Picton et al. \(1987\)](#), a CSM quantifica o grau de sincronismo da fase entre as componentes espectrais para os M trechos. Portanto para um sinal discreto no tempo $y[k]$, a CSM pode ser calculada a partir de (3.4). ([Fridman et al., 1984](#))

$$\widehat{CSM}(f) = \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \cos(\theta_i(f)) \right]^2 + \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sin(\theta_i(f)) \right]^2 \quad (3.4)$$

Sendo $\theta_i(f)$ é o ângulo da fase para a frequência f da i -ésima janela. Para o caso particular em que o sinal $y[k]$ é um sinal determinístico e sincronizado em cada trecho, pode-se utilizar as Equações (3.5) e (3.6).

$$\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \cos(\theta_i(f)) = \cos(\theta(f)) \quad (3.5)$$

$$\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sin(\theta_i(f)) = \sin(\theta(f)) \quad (3.6)$$

O que significa que (3.4) pode ser reduzida a relação (3.7) através do Teorema Fundamental da Trigonometria.

$$\widehat{CSM}(f) = [\cos(\theta(f))]^2 + [\sin(\theta(f))]^2 = 1 \quad (3.7)$$

No caso do sinal $y[k]$ ser apenas composto por um ruído aleatório, ou seja, na falta de resposta, a hipótese nula H_o pode ser considerada e, portanto, a distribuição da fase será uniforme entre 0 a 2π . [Leite et al. \(1996\)](#) determinou a distribuição da CSM na hipótese nula como:

$$2M \cdot \widehat{CSM}(f) \sim \chi_2^2 \quad (3.8)$$

Sendo χ_2^2 segue uma distribuição qui-quadrada com 2 graus de liberdade. Sendo assim, o valor crítico para a CSM com nível de significância α e dividido em M trechos é:

$$CSM_{crit} = \frac{2 \cdot \ln(\frac{1}{\alpha})}{M} \quad (3.9)$$

Portanto, para que haja detecção é necessário que o valor estimado por (3.4) seja superior ao limiar encontrado pelo valor crítico em (3.9), ou seja, $\widehat{CSM}(f_o) > CSM_{crit}$.

3.1.3 Teste Rayleigh Modificado (MRT)

Criado por Moore (1980) como uma modificação da PC, o MRT avalia, além da fase, a informação da amplitude de forma ordenada. O teste pode ser calculado através da Equação (3.10).

$$\widehat{MRT} = \frac{\sqrt{[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M r_i \cos(\theta_i(f))]^2 + [\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M r_i \sin(\theta_i(f))]^2}}{M\sqrt{M}} \quad (3.10)$$

Sendo r_i são as amplitudes espectrais, a_i , ordenadas de 1 a M (r_i = ordenamento de a_i ; $1 \leq r_i \leq M$).

De acordo com Moore (1980), o teste MRT tem a probabilidade de ser superior ou igual ao seu valor crítico através da Equação (3.11).

$$Pr(\widehat{MRT} \geq \widehat{MRT}_{crit}) \approx e^{-6(\widehat{MRT}_{crit})^2 M^4 (M+1)^{-1} (2M+1)^{-1}} \quad (3.11)$$

Na hipótese nula como a probabilidade da variável acontecer é igual ao nível de significância, o valor crítico do teste MRT pode ser isolado através da Equação (3.11) para a Equação (3.12).

$$\widehat{MRT}_{crit} \approx \sqrt{\frac{\ln(\frac{1}{\alpha})(M+1)(2M+1)}{6M^4}} \quad (3.12)$$

Portanto, o valor crítico é dado pela Equação (3.12), sendo M o número de janelas, α o nível de significância adotado.

3.1.4 Teste Hotelling T² (HT2)

Valdes et al. (1997) propõem uma variante do teste HT2 o qual estima a variabilidade de ruído das L frequências vizinhas à frequência de interesse f_o , sendo sua Equação representada por (3.13).

$$\widehat{HT2} = (L - 1) \frac{[Re(Y^{f_o}) - Re(\overline{Y^{f_o}})]^2 + [Im(Y^{f_o}) - Im(\overline{Y^{f_o}})]^2}{\sum_{i=1}^L ([Re(Y_i^{f_o}) - Re(\overline{Y^{f_o}})]^2 + [Im(Y_i^{f_o}) - Im(\overline{Y^{f_o}})]^2)} \quad (3.13)$$

com,

$$Re(\overline{Y^{f_o}}) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L Re(Y_i^{f_o}) \quad (3.14)$$

$$Im(\overline{Y^{f_o}}) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L Im(Y_i^{f_o}) \quad (3.15)$$

Sendo Y^{f_o} é a componente da DFT na frequência de interesse e $Y_i^{f_o}$ são as componentes adjacentes, divididas igualmente em duas partes, $\frac{L}{2}$ à direita e $\frac{L}{2}$ à esquerda de Y^{f_o} , as quais são usadas para estimar o ruído. (Cebulla et al., 2001a)

De acordo com Torres-Fortuny et al. (2016) o teste HT2 segue uma distribuição F, e seus graus de liberdade são 2 e $L - 2$ e seu valor crítico é dado pela Equação (3.16).

$$HT2_{crit} = F_{\alpha, 2, L-2} \quad (3.16)$$

3.1.5 Teste F Espectral Local (Local SFT)

O *Local SFT* estima a razão entre a energia na frequência de interesse f_o com a média das energias das L frequências vizinhas (Zurek, 1992). Portanto, analisa a existência de diferença estatística entre a frequência escolhida e a banda de frequências vizinhas à f_o (Müller et al., 2013).

$$\hat{\phi}_y(f_o) = \frac{|Y(f_o)|^2}{\frac{1}{L} \sum_{i \neq o, o-\frac{L}{2}}^{o+\frac{L}{2}} |Y(f_i)|^2} \quad (3.17)$$

Sendo $Y(f_o)$ é a DFT do sinal $y[k]$ com a frequência desejada f_o e $Y(f_i)$ os L valores da DFT em torno da frequência de interesse, sendo $\frac{L}{2}$ à esquerda e $\frac{L}{2}$ à direita.

Na ausência de resposta, ou seja, todo o sinal $y[k]$ é composto de ruído $n[k]$, a hipótese nula H_o pode ser considerada e sendo $y[k]$ um sinal com média zero e distribuição Gaussiana, tem-se que a Equação (3.17) possui distribuição como (3.18). (Romao e Tierra-Criollo, 2019)

$$\hat{\phi}_y(f) |_{H_o} \sim F_{2,2L} \quad (3.18)$$

Sendo $F_{2,2L}$ é a distribuição F com 2 e $2L$ graus de liberdade. Para o caso em que a hipótese nula H_o é considerada, utiliza-se o valor crítico com base na distribuição estatística e no nível de significância α dada pela Equação (3.19).

$$\phi_{ycrit} = F_{2,2L} \quad (3.19)$$

Para que haja detecção é necessário que o teste estimado seja superior ao valor crítico, ou seja, $\hat{\phi}_y(f_o) > \phi_{ycrit}$.

3.1.6 Teste F Espectral Global (Global SFT)

O teste F Espectral Global, com Equação em (3.20), baseia-se na diferença estatística antes e durante a estimulação, representada, respectivamente, por sinais $x[k]$ e $y[k]$ em tempo discreto (Shumway, 1988).

$$\hat{\phi}_{xy}(f_o) = \frac{\sum_{j=1}^M |Y_j(f_o)|^2}{\sum_{j=1}^M |X_j(f)|^2} \quad (3.20)$$

Sendo $Y_j(f_o)$ e $X_j(f)$ são as j -ésima janela da DFT dos sinais $y[k]$ e $x[k]$, respectivamente. Portanto, o *Global SFT* compara, em uma razão, as energias entre o sinal com e sem resposta. Para o caso em que não exista resposta evocada, a hipótese nula pode ser considerada e a razão dada por (3.20) segue uma distribuição F com $2M$ e $2M$ graus de liberdade (Shumway, 1988). Dessa maneira, o valor crítico, para um nível de significância α , será determinado por (3.21).

$$\hat{\phi}_{xycrit} = F_{2M,2M,\alpha} \quad (3.21)$$

Portanto, a ocorrência de detecção é estabelecida toda vez que o teste (3.20) é superior a (3.21), ou seja, $\hat{\phi}_{xy}(f_o) > \hat{\phi}_{xycrit}$.

3.1.7 Fixed-single-point (Fsp)

Os testes Fsp e Fmp são implementadas no domínio do tempo e sua análise advém da matriz (3.22).

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & \cdots & d_{1K} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{M1} & \cdots & d_{MK} \end{bmatrix} \quad (3.22)$$

A matriz D possui elementos d_{ij} e dimensão M por K , onde o sinal é dividido em M janelas e K é o número de pontos de cada janela. Portanto, todos os K pontos de uma única janela estão dispostos na i -ésima linha, enquanto que as colunas guardam a mesma j -ésima amostra de cada janela para todos os M trechos (Chesnaye et al., 2018).

Os testes no domínio do tempo utilizam a variância da matriz linha $\overline{E}$ e a variância da matriz coluna SP . A matriz linha, dada pela Equação (3.23), é a média das janelas da matriz D, sendo e_{1j} a média dos elementos da j -ésima coluna da matriz D e a matriz coluna uma coluna escolhida da matriz D.

$$\overline{E} = \begin{bmatrix} e_{11} & \cdots & e_{1K} \end{bmatrix} \quad (3.23)$$

$$SP = \begin{bmatrix} d_{1j} \\ \vdots \\ d_{Mj} \end{bmatrix} \quad (3.24)$$

Dado pela Equação (3.25), o teste Fsp é definido como a razão entre a variância de $\overline{E}$ pela variância da matriz coluna SP .

$$\widehat{F_{sp}} = M \frac{VAR(\overline{E})}{VAR(SP)} \quad (3.25)$$

Como $\overline{E}$ é a média de cada coluna da matriz D, a média das janelas é um vetor de dimensão 1 por K e SP (*Single Point*) significa o ponto em comum a todas as janelas. (Elberling e Don, 1984). Na hipótese nula o teste possui distribuição F, de acordo com Elberling e Don (1984), e os graus de liberdade $K - 1$ e $M - 1$ dados pela equações a seguir.

$$\begin{aligned}
VAR(\bar{E}) &\sim \frac{\sigma^2 \chi_{k-1}^2}{M k - 1} \\
VAR(SP) &\sim \sigma^2 \frac{\chi_{M-1}^2}{M - 1} \\
M \frac{VAR(\bar{E})}{VAR(SP)} &\sim M \frac{\frac{\sigma^2 \chi_{k-1}^2}{M k - 1}}{\sigma^2 \frac{\chi_{M-1}^2}{M - 1}} \\
\frac{\frac{\chi_{k-1}^2}{k-1}}{\frac{\chi_{M-1}^2}{M-1}} &= F_{K-1, M-1}
\end{aligned}$$

A divisão entre duas χ^2 gera uma distribuição F , portanto, a distribuição do teste Fsp é dada pela Equação (3.26).

$$F_{sp_{crit}} = F_{\alpha, K-1, M-1} \quad (3.26)$$

3.1.8 Fixed-multiple-point (Fmp)

Assim como o teste Fsp, o teste Fmp também é definido como a razão entre a variância da média das janelas e a variância estimada de EEG no ruído de fundo, a diferença está no número de colunas escolhidas para calcular a variância, agora, superior a uma única apenas (Chesnaye et al., 2018). A Equação (3.27) divide a variância da média das janelas pela média da variância das C colunas escolhidas, sendo C um valor superior a 1 até K colunas. Para este trabalho foram usadas todas as 128 colunas que é o tamanho de cada janela.

$$\widehat{Fmp} = M \frac{VAR(\bar{E})}{\frac{1}{C} \sum_{j=1}^C VAR(SP_j)} \quad (3.27)$$

Na hipótese nula o teste possui distribuição F, dado por Chesnaye et al. (2018), e os graus de liberdade $K - 1$ e $C \cdot (M - 1)$ dados pela equações a seguir.

$$\begin{aligned}
VAR(\bar{E}) &\sim \frac{\sigma^2 \chi_{k-1}^2}{M k - 1} \\
\sum_{j=1}^C VAR(SP_j) &\sim \sigma^2 \frac{\chi_{C \cdot (M-1)}^2}{M - 1} \\
M \frac{VAR(\bar{E})}{\frac{1}{C} \sum_{j=1}^C VAR(SP_j)} &\sim M \frac{\frac{\sigma^2 \chi_{k-1}^2}{M k - 1}}{\sigma^2 \frac{\chi_{C \cdot (M-1)}^2}{C \cdot (M-1)}} \\
\frac{\frac{\chi_{k-1}^2}{k-1}}{\frac{\chi_{C \cdot (M-1)}^2}{C \cdot (M-1)}} &= F_{K-1, C \cdot (M-1)}
\end{aligned}$$

A divisão entre duas χ^2 gera uma distribuição F , portanto, a distribuição do teste F_{mp} é dada pela Equação (3.28).

$$F_{mp_{crit}} = F_{\alpha, K-1, C \cdot (M-1)} \quad (3.28)$$

3.2 Simulações de Monte Carlo

Neste trabalho, foram usadas simulações de Monte Carlo (MC) para estimar os valores críticos, a taxa de falso positivo (FP) e a probabilidade de detecção (PD) para os 8 testes, utilizando-se o nível de significância de 5% em 1,000,000 de iterações. Como as estatísticas dos testes são alteradas com a utilização de filtros, utilizar valores críticos por simulações de MC torna-se um artifício vantajoso em relação aos valores críticos teóricos (Antunes e Felix, 2019).

Os sinais artificiais foram produzidos ora no domínio da frequência, ora no domínio do tempo, de acordo com a necessidade de cada detector.

Para os testes MSC, CSM, MRT e *Global* SFT, foram gerados os sinais no domínio da frequência que devem ser divididos em janelas de acordo com Miranda de Sá et al. (2002) como pode ser visto na Equação (3.29).

$$Y_{ij}(f) = \sqrt{2\sigma_f^2 \cdot SNR} + N_{ij}(f) \quad (3.29)$$

Sendo $Y_{ij}(f)$ o sinal da i -ésima iteração da j -ésima janela. A componente $N_{ij}(f)$ é um

ruído gaussiano branco com partes real e imaginária de média zero e variância σ_f^2 .

Para os testes *Local* SFT e HT2 que não dividem o sinal em trechos utilizou-se a Equação (3.30).

$$Y_{ij}(f) = \sqrt{2\sigma_f^2 \cdot M \cdot SNR} + N_{ij}(f) \quad (3.30)$$

Como os detectores *Local* SFT e HT2 possuem a variância do ruído, σ_f^2 , M vezes menor que a variância do ruído para os testes que dividem o sinal em trechos como o teste MSC e MRT, a componente resposta deve ser compensada pelo termo "M" e assim diferenciando-se da Equação (3.29).

A Equação (3.29) representa o sinal de EEG em sua forma no domínio da frequência após aplicar a Transformada Discreta de Fourier. Portanto, os sinais no domínio do tempo foram gerados para que ao aplicar a DFT a resposta torne-se equivalente ao sinal no domínio da frequência.

Ao se aplicar a DFT no ruído em uma janela de $NFFT$ pontos, tem-se que a variância do ruído no tempo pode ser relacionada a variância do ruído na frequência pela seguinte relação (3.31).

$$\sigma_t^2 = \frac{NFFT}{2} \sigma_f^2 \quad (3.31)$$

Sendo a variância do ruído na frequência, σ_f^2 , igual a 1, torna a variância do ruído no tempo $\frac{NFFT}{2}$ vezes maior. Dessa maneira, o desvio padrão do ruído no tempo deve ser $\sqrt{\frac{NFFT}{2}}$.

Para a componente de reposta, o sinal senoidal deve ter amplitude igual a componente resposta da Equação (3.29). Dessa maneira o sinais no domínio do tempo para os testes Fsp e Fmp foram gerados de acordo com a Equação (3.32), sendo $N_{ij}[n]$ o ruído gaussiano de média zero da i -ésima iteração da j -ésima janela e T_s o período de amostragem.

$$y_{ij}[n] = \sqrt{2\sigma_f^2 \cdot SNR} \cdot \sin[2\pi f_o \cdot n] + \sqrt{\frac{NFFT}{2}} \cdot n_{ij}[n] \quad (3.32)$$

3.2.1 Valores Críticos

A priori foram gerados sinais como (3.29), (3.30) e (3.32) entretanto, somente com componentes de ruído $N_{ij}[n]$ e $N_{ij}(f)$, ou seja, na ausência de resposta. Em seguida, esses sinais foram

aplicados aos detectores estatísticos MSC, CSM, MRT, HT2, *Local* SFT, *Global* SFT, FSP e FMP dado, respectivamente, pelas Equações (3.1), (3.4), (3.10), (3.13), (3.17), (3.20), (3.25) e (3.27) para estimar os valores críticos correspondentes aos percentis de 95% nas 1,000,000 de iterações de 2 até 500 janelas. Além disso, foram comparados os valores críticos simulados aos valores críticos teóricos como forma de ratificar a precisão das estimativas (Vide Apêndice A). Neste trabalho foram usados valores críticos simulados para tornar a métrica proposta feita puramente por simulações de MC e assim utilizar essa metodologia mesmo quando utilizados testes que não tenha valor crítico teórico definido.

3.2.2 Probabilidade de detecção

Já estimados os valores críticos, iniciou-se as simulações para a PD para os testes estatísticos. Diferentemente do cálculo feito para os valores críticos, agora é adicionado resposta ao ruído, e dessa maneira as Equações (3.29), (3.30) e (3.32) ficam em sua forma integral. A componente de resposta da Equação (3.32) é gerada com a frequência de interesse f_o que deve, de acordo com Xi e Chicharo (1996), respeitar a relação da Equação (3.33).

$$f_o = \frac{I}{J} f_s \quad (3.33)$$

Onde f_s é a frequência de amostragem, J é o número de pontos de cada janela e I é o número inteiro de oscilações do sinal. Neste trabalho foi determinado f_o mantendo a relação (3.33). Isso evita o vazamento espectral e aferições equivocadas de detecção, uma vez que garante a resposta contida em apenas um *bin* (Xi e Chicharo, 1996; Felix et al., 2009). Tomado esse cuidado, foram gerados os sinais para serem aplicados aos detectores para estimar o valor de cada teste. Estimado o valor de cada teste, foi comparado aos valores críticos e toda vez que o valor da estimativa foi superior ao valor crítico, rejeitou-se hipótese nula H_o , identificando resposta no sinal. Do contrário, o teste sugere ausência de resposta. A PD, portanto, é estimada para todas as detecções identificadas pelo número total de testes. Dessa maneira, as estimativas de PD por número de janelas e PD por SNR seguiram de acordo com esse raciocínio.

3.2.3 Taxa de falso positivo

Com o objetivo de avaliar se a taxa de FP é controlada para 5% de nível de significância, a taxa de FP foi estimada gerando novamente os sinais das Equações (3.29), (3.30) e (3.32) sem resposta. A taxa de FP, portanto, foi calculada como a razão entre o número de detecções pelo número total de tentativas.

3.3 Nova Métrica baseada em simulações de Monte Carlo

As análises de detecção de sinal são feitas de várias formas: testes de sensibilidade, especificidade, tempo de detecção, estimação da probabilidade de detecção para uma faixa de SNR, etc. Essa última análise merece destaque, uma vez que os dados de um EEG possuem uma SNR variável e não conhecida. Alguns trabalhos como [Simpson et al. \(2000\)](#) e [Vanheusden et al. \(2019\)](#) utilizaram, em suas simulações, estimações da probabilidade de detecção de resposta para uma faixa de SNR comparando alguns testes estatísticos. Essas análises são feitas para uma tamanho de sinal fixo o que gera um diagnóstico tendencioso do(s) melhor(es) detector(es) de resposta. Portanto, com intuito de mitigar as restrições inerentes de tal análise, foi proposta uma Nova Métrica como uma análise para comparar os detectores de resposta. A Nova Métrica se baseia em uma análise da estimativa da probabilidade de detecção por número de janelas considerando também uma faixa de SNR, portanto, uma análise mais abrangente. Como já visto em alguns trabalhos, os detectores que analisam a banda de frequência vizinha à frequência de interesse obtiveram melhores performances para menores trechos de sinal analisado como visto em [Cebulla et al. \(2001a\)](#), [Müller et al. \(2013\)](#) e [Bidelman e Bhagat \(2016\)](#). Dessa maneira, analisar também o número de janelas pode contribuir para identificar o melhor teste de acordo com esse parâmetro. Além disso, avaliar o número de janelas é importante, pois o tempo de teste está intimamente relacionado ao número de trechos inspecionados. A Nova Métrica proposta no presente trabalho foi feita definindo, *a priori*, uma faixa de SNR, o que não quer dizer que ela não possa ser ajustável para natureza de outro problema. A partir de uma análise mais ampla, o que efetivamente a Nova Métrica propõe é a capacidade de discriminar o(s) melhor(es) detector(es) de resposta. Logo, uma vez sabida a faixa de SNR mais provável do EEG, pode-se verificar os melhores ORD e assim iniciar os testes clínicos com as técnicas que se mostraram melhores pelas simulações. Dessa maneira, poupa-se tempo de averiguação por outras técnicas,

o que torna um benefício em monitoramentos cirúrgicos intraoperativos.

3.3.1 Implementação da Nova Métrica

Diante dos motivos expostos para encontrar uma análise mais fidedigna para detecção de resposta, a Nova Métrica foi implementada. A Figura (4.8) mostra o fluxograma da rotina usada para tal tarefa. A Nova Métrica foi baseada puramente em simulações de MC. Inicialmente fixada a SNR a 0 dB, foram gerados H vezes (1 milhão de iterações) os sinais no domínio do tempo e na frequência, através das Equações (3.29), (3.30) e (3.32), que foram usados pelos detectores correspondentes. Dessa maneira foi possível investigar o poder de detecção de cada teste ao se comparar com seu respectivo valor crítico calculado. Quando a estimativa de cada teste foi superior ao valor crítico, considerou-se como identificado resposta o número 1 e caso contrário o número 0. Esses valores foram alocados em matrizes colunas de cada teste e portanto, as PD foram calculadas como a soma do número de detecções da matriz coluna de cada teste pelo número total de tentativas (H). Após findada as primeiras 1 milhão de iterações, iniciou-se novamente um novo ciclo de 1 milhão de iterações para calcular a nova PD, entretanto para um novo valor de número de janelas. Finalizado todas as PD entre 2 a 500 janelas, foi decrementada a SNR a uma unidade para se investigar as novas detecções. Alguns trabalhos utilizaram faixas de SNR em simulações como em [Simpson et al. \(2000\)](#), ao qual usa a SNR entre -30 a 0 dB, e em [Vanheusden et al. \(2019\)](#), utilizado -60 a 0 dB. Entretanto a faixa no presente trabalho foi diferente para englobar a PD dos detectores na transição entre 5% e 100%. Portanto, foi utilizada a faixa de -40 a 0 dB de SNR. Simuladas todas as SNR, foram alocadas as PD dos testes em todas as janelas e SNR em uma matriz de detecções. Destarte, foi obtido uma matriz de dimensão 3 que é composta por PD, número de janelas (M) e SNR. Por fim, foram promediadas todas as curvas, entre -40 dB a 0 dB. Agora, existe uma curva que representa a PD por número de janelas para a promediação das 41 SNR. O propósito dessa Métrica é efetuar uma média das SNR das curvas de PD por número de janelas de forma a atingir uma detecção mais próxima da realidade, uma vez que a SNR dos dados reais é não conhecida. Após efetuar essa média, verificou-se qual a maior PD em relação ao número de janelas entre os detectores. O detector que obtiver, de acordo com essa promediação, a maior detecção será então o detector com melhor performance.

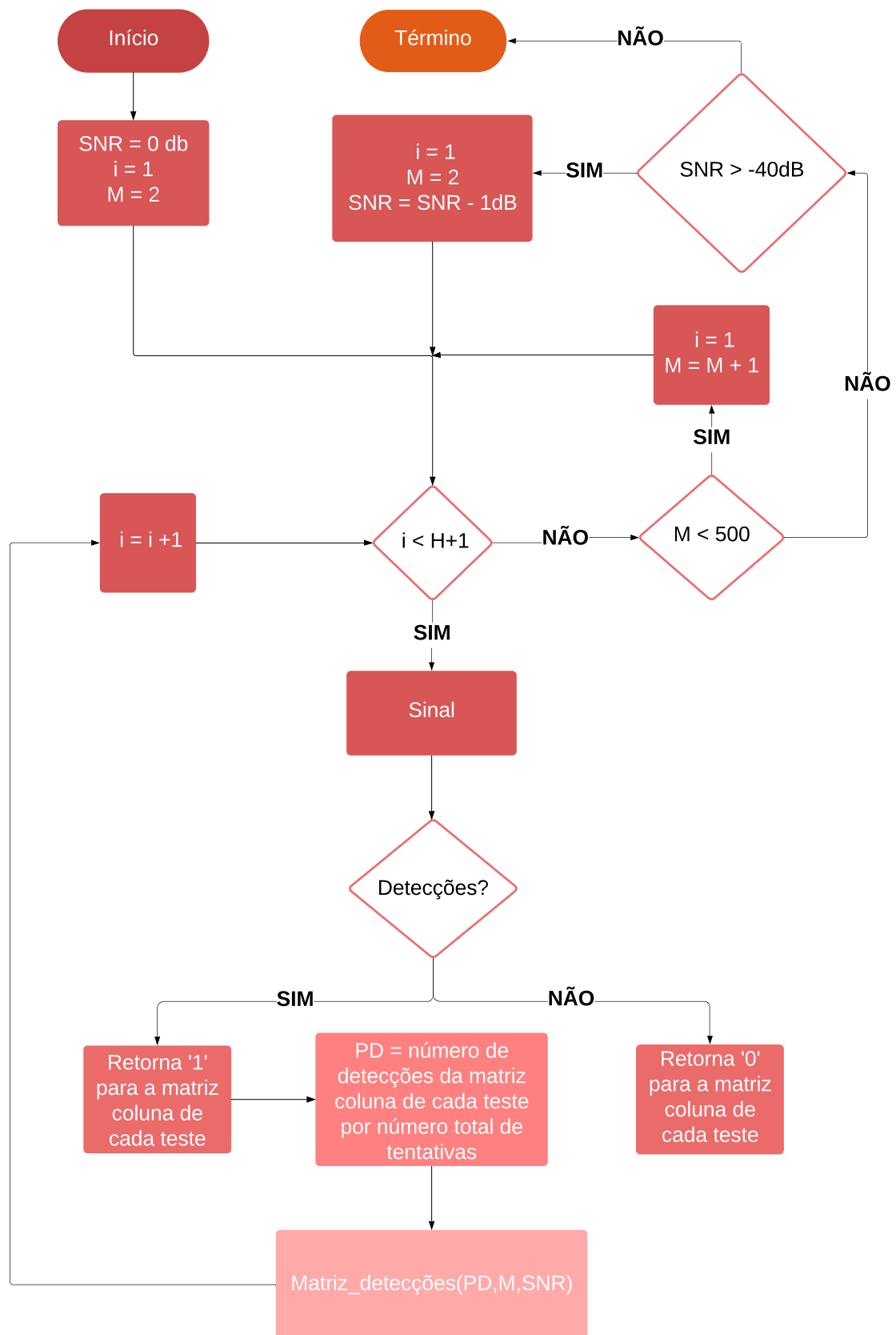


Figura 3.1: Nova métrica

3.4 Intervalos de Confiança

A Métrica proposta neste trabalho utiliza de uma promediação de 41 SNR, portanto, de um valor médio. Consequentemente, essas médias possuem um intervalo de confiança que representa o grau de incerteza associado à estimativa. Logo, o valor do parâmetro pode oscilar em torno do valor medido, ou seja, estar contido dentro de uma margem definida por limites inferiores e superiores que representam a região de maior probabilidade de se encontrar um verdadeiro valor para esse parâmetro (Montgomery e Runger, 2008). A probabilidade, então, do valor do parâmetro estar contido dentro do intervalo é representado pela Equação (3.34).

$$P(L \leq \Theta \leq U) = 1 - \alpha \quad (3.34)$$

Sendo L e U , respectivamente, os limites inferiores e superiores e $1 - \alpha$ o coeficiente de confiança que representa a probabilidade de se encontrar um verdadeiro valor para o parâmetro, Θ , dentro desses limites. De posse de uma distribuição amostral de Θ sendo normal, com média $\bar{X}$ e variância $\frac{\sigma^2}{n}$, pode-se utilizar uma estatística de teste através da Equação (3.35) e encontrar seus limites de confiança a partir da Equação (??) (Montgomery e Runger, 2008).

$$Z = \frac{\bar{X} - \Theta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad (3.35)$$

$$\begin{aligned} P(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq Z \leq +z_{\frac{\alpha}{2}}) &= 1 - \alpha \\ P(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \Theta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq +z_{\frac{\alpha}{2}}) &= 1 - \alpha \\ P(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \Theta \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) &= 1 - \alpha \end{aligned}$$

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \Theta \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (3.36)$$

Esses intervalos podem ser obtidos para amostras com distribuição normal ou para um conjunto de tamanho para $n \geq 30$, uma vez que a Equação (3.36) fornece bons resultados (Montgomery e Runger, 2008).

3.5 Sinais EEG

De forma a validar as simulações, foram testados os detectores em um banco de dados gerado por estimulação auditiva, no estudo de [Carvalho \(2015\)](#).

Os estímulos auditivos foram gerados digitalmente com amplitudes ajustadas para intensidades de 30, 50 e 70 *dB SPL* (*Sound Pressure Level*). Utilizando-se sempre a mesma portadora de 0,5, 1, 2 ou 4 *kHz*, a estimulação entre os 8 indivíduos foi feita com duas moduladoras: 35 *Hz* para a orelha esquerda e 37 *Hz* para a orelha direita. Foram corrigidas as frequências moduladoras para um número inteiro de ciclos dentro de uma janela, respeitando novamente a relação dada pela Equação (3.33). Os valores corrigidos foram de 35 *Hz* para 35,2441 *Hz* e de 37 *Hz* para 37,0063 *Hz*, em janelas de 1024 pontos e frequência de amostragem de 601,5 *Hz*.

Os sinais foram coletados, de acordo com o Sistema Internacional 10-20, através de 23 eletrodos no escalpo como pode ser visto na Figura (3.2). Os dipolos foram utilizados como a diferença matemática entre dois sinais dos eletrodos, considerando a referência no C_z e o F_{pz} como terra. Dessa maneira, o número de combinações possíveis foram obtidos conforme a Equação (3.37):

$$C_2^{22} = \frac{22!}{2!(22-2)!} = 231 \quad (3.37)$$

Como o banco de dados de EEG coletados são de 8 voluntários para 4 frequências e 3 intensidades, o número total de combinações são 22176 dipolos ($231 \times 8 \times 4 \times 3 = 22176$), ou seja, 22176 detecções para serem investigadas. As combinações dos canais gera sinais com uma maior variação de SNR o que torna a comparação mais fidedigna com a realidade prática.

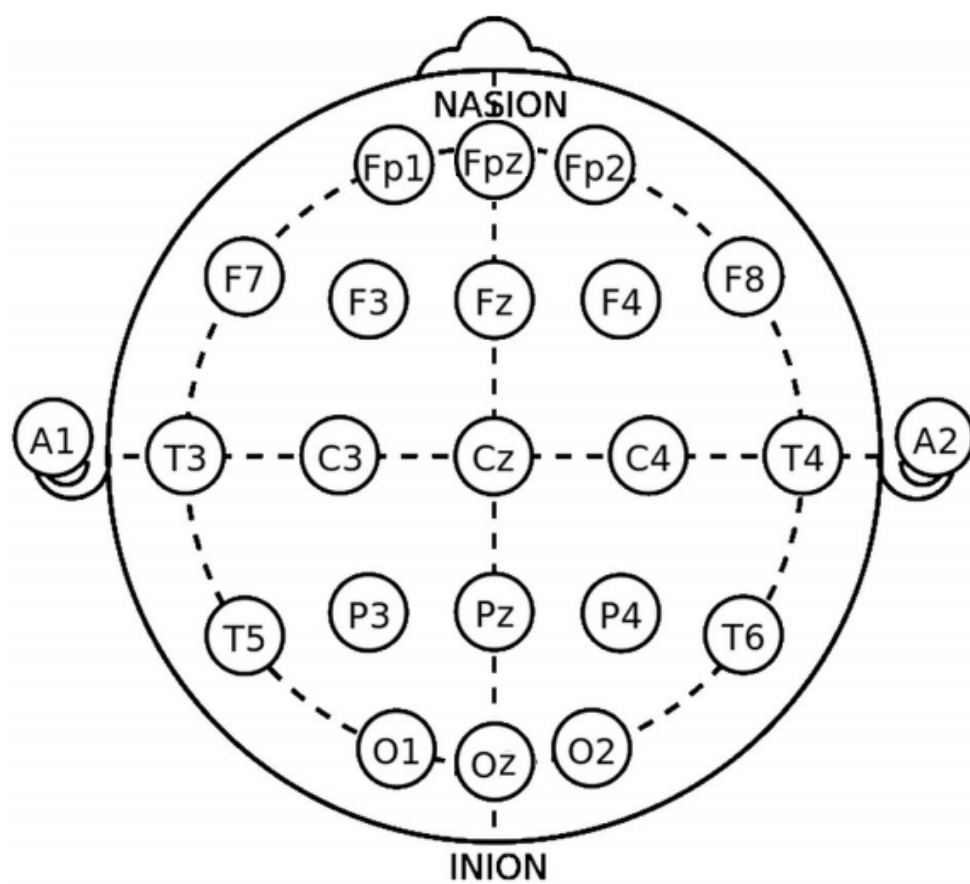


Figura 3.2: Eletrodos utilizados na aquisição dos dados com base no Sistema Internacional 10-20

Resultados

4.1 Simulações

Inicialmente foi verificado para os detectores estatísticos a taxa de FP variando-se o número de janelas de 2 a 160. O valor de 160 foi adotado como máximo, pois é o número de janelas dos dados EEG. A taxa de FP, contida na Figura (4.1), revela que os dados estão controlados e margeiam a detecção esperada uma vez que o nível de significância adotado para os detectores é igual a 5%.

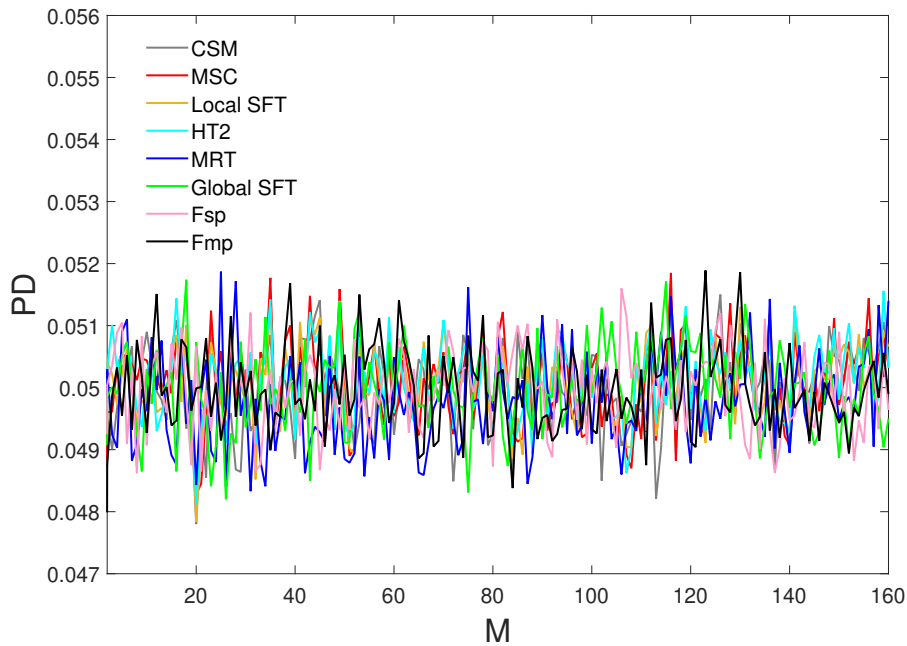


Figura 4.1: Taxa de falso positivo entre 2 a 160 janelas em dados simulados.

Em sequência foi investigada a estimativa da PD por SNR, fixado o número de janelas igual a 30, onde os resultados das detecções estão ilustrados na Figura (4.2). As estimativas

dos detectores mostradas nas Figuras (4.1) e (4.2) foram feitas pelo número de casos ao qual rejeitou-se a hipótese nula H_o dividindo-se pelo número total de tentativas.

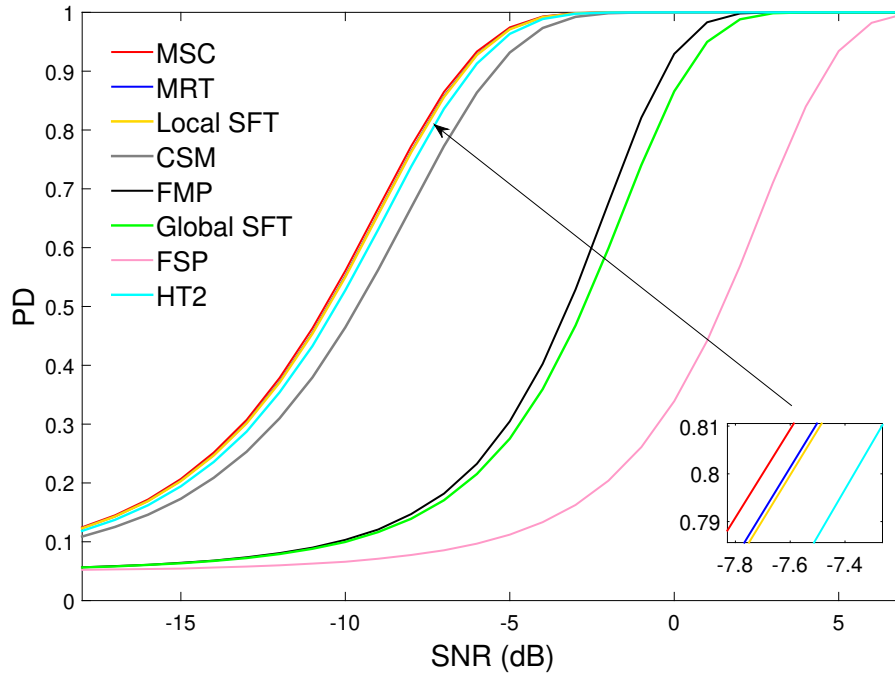


Figura 4.2: Estimativa da PD por SNR de -30 a 10 dB para um número de janelas fixa igual a 30.

A outra estimativa investigada, que representa a métrica proposta neste trabalho, consistiu em analisar as curvas PD por número de janelas, entre 2 a 500, para diferentes SNR, entre -40 dB e 0 dB . Simuladas as curvas para todos os testes, calculou-se a média das PD para cada valor de janela, o que resultou na Figura (4.3). A Figura (4.3) revela que para poucas janelas até aproximadamente 20, os detectores *Local SFT* e o HT2 possuem as melhores detecções. Para um número acima, os melhores detectores são o MSC e MRT, e para um número de janelas aproximadamente igual a 20, os testes MSC, MRT, *Local SFT* e HT2 são os melhores detectores.

Para entender o que acontece na permutação entre os melhores detectores foi necessário aproximar a Figura (4.3), resultando na Figura (4.4). A Figura (4.4) mostrou que em aproximadamente 20 janelas existe uma mudança de comportamento dos melhores detectores. O teste *Local SFT* possui a maior PD até 20 janelas, após isso, o teste MSC mostrou-se sempre com a maior PD, mantendo-se até 500 janelas que foi o maior número de janelas testadas.

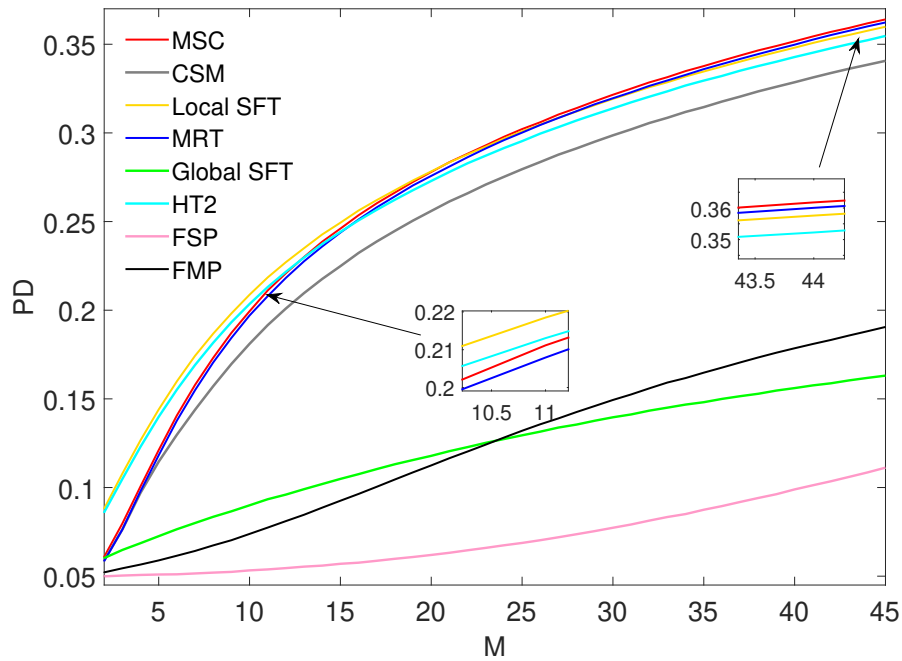


Figura 4.3: Estimativa da probabilidade de detecção entre 2 a 500 janelas, em SNR entre -40 a 0 dB. As PD são a média em cada janela das 41 SNR's estimadas por simulações de Monte Carlo a um nível de significância de 5%.

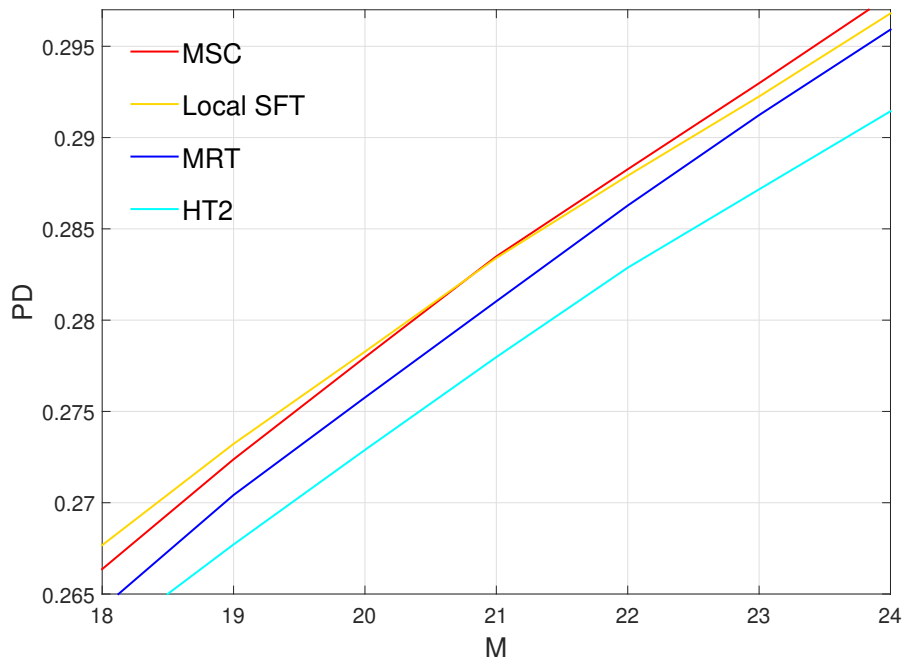


Figura 4.4: Ampliação da Figura (4.3) entre os melhores detectores próximo a 20 janelas.

4.2 Sinais EEG

Os dados reais de EEG foram testados para verificar a verossimilhança com os dados simulados. Como não existiu uma coleta de EEG espontâneo, não foi possível calcular o FP nem a taxa de detecção do *Global SFT*.

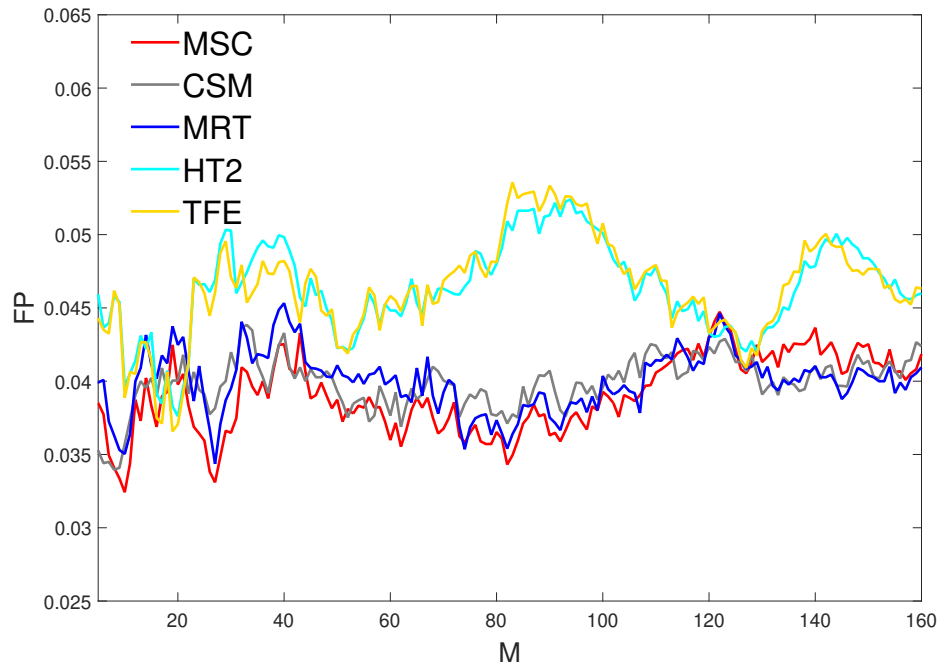


Figura 4.5: Taxa de falso positivos entre 2 a 160 janelas em dados reais.

A princípio foram verificadas as taxas de FP do banco de dados. Essa taxa foi encontrada por meio do cálculo da PD utilizando os *bins* que não contém a frequência de interesse e dessa maneira os testes feitos se comportam como se fossem feitos na ausência de resposta. Dessa maneira, obteve-se o seguinte resultado como pode ser visto na Figura (4.5). Em seguida, foram investigados os dados reais para a taxa de detecção, a qual pode ser visualizada na Figura (4.6).

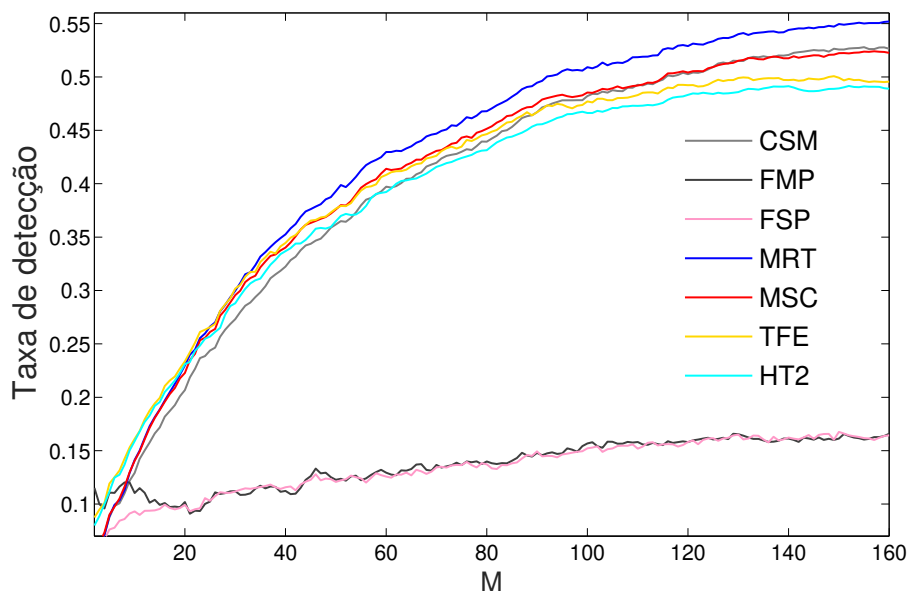


Figura 4.6: Taxa de detecção dos dados reais entre 2 a 160 janelas.

A Figura (4.6) revela que os detectores *Local* SFT e o HT2 obtiveram melhores detecções

para poucas janelas, enquanto que para muitas janelas, os detectores MRT e MSC são os melhores. A Figura (4.7) que é uma ampliação da Figura (4.6) revela mais claramente a permutação entre os melhores detectores. Para poucas janelas, a taxa de detecção dos dados reais é superior para o teste *Local SFT*, enquanto que para muitas janelas, o teste MRT mostrou-se com maior taxa de detecção. A diferença revelada pelos dados de EEG é que a permutação entre os melhores detectores de poucas para muitas janelas não acontece em 20 janelas, como visto nos dados simulados, mas sim em 30 janelas. Além disso, outra diferença encontrada é que o teste com maior taxa de detecção, para muitas janelas, não foi o MSC, e sim o teste MRT até 160 janelas. A fim de verificar diferença estatística entre os resultados dos dados reais foram feitos testes de McNemar e constatou-se que existe diferença estatística entre os testes.

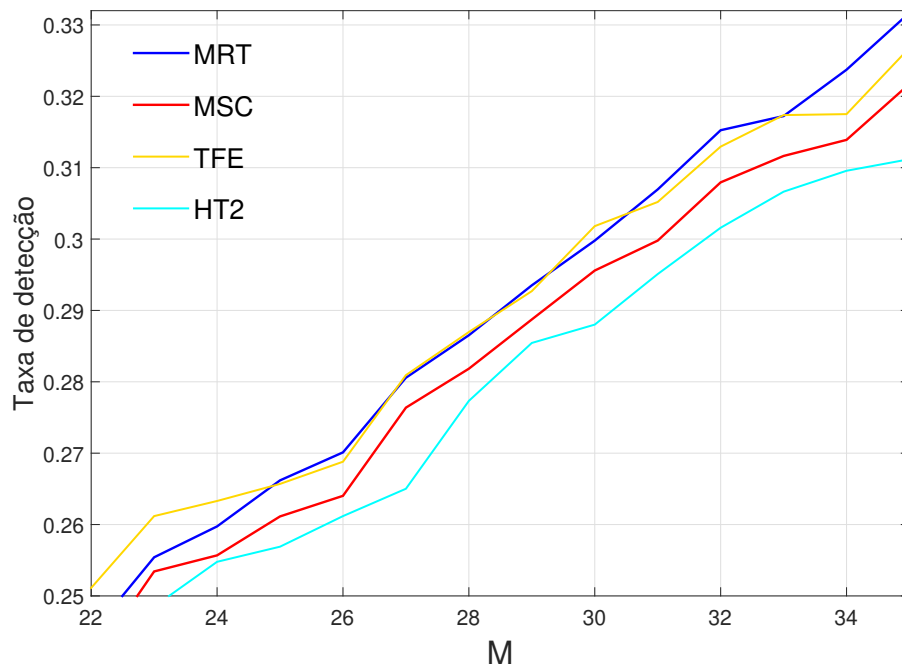
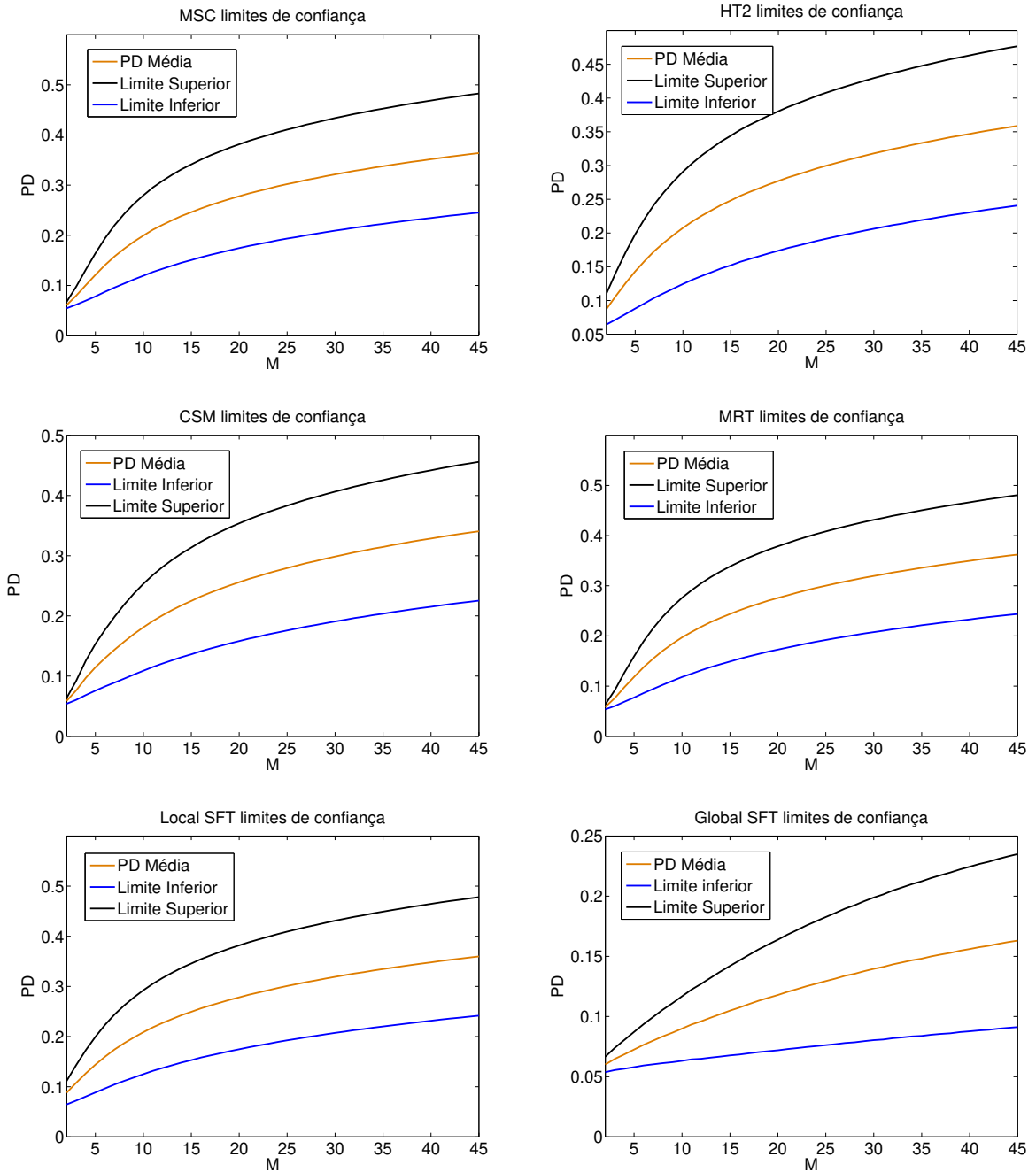
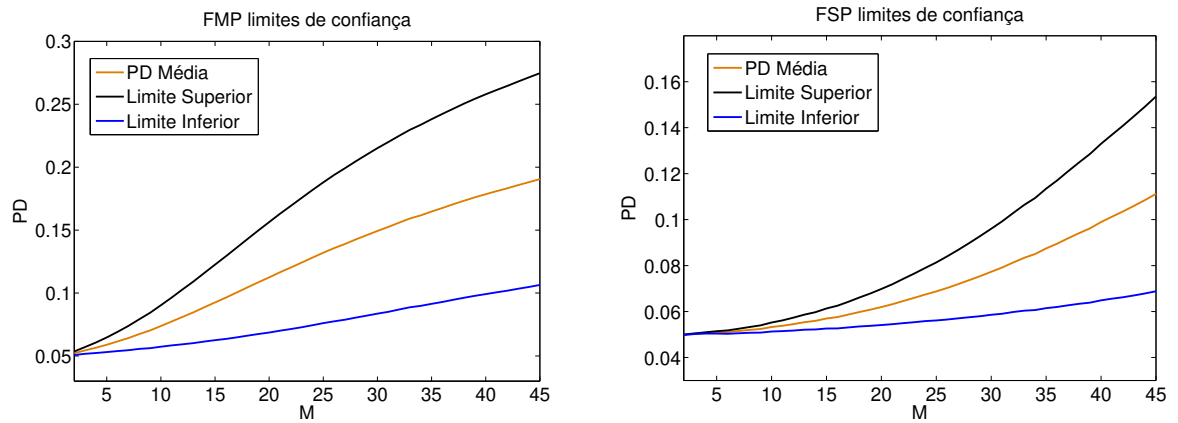


Figura 4.7: Ampliação da Figura (4.6) entre os melhores detectores próximo a 30 janelas.

4.3 Intervalos de Confiança

O limite inferior e superior são dois pontos para cada média de PD das 41 SNR em um número de janelas específico. Esses valores foram obtidos para cada teste usando nível de significância α a 5% através da Equação (3.35). Dessa forma obteve-se as curvas, superiores e inferiores, a partir de todos os intervalos das janelas analisadas. Esse intervalo, portanto, representa o grau de incerteza associado a essa estimativa e podem ser vistos em preto e azul como, respectivamente, os limites superiores e inferiores para cada teste estatístico, nas figuras a seguir.





Como pode ser visto, nas figuras acima, os limites inferiores e superiores são distintos em todos os testes, configurando sempre um intervalo bem definido. Já as Figuras 4.8 e 4.9 representam, respectivamente, os limites superiores e inferiores de todas as técnicas ORD utilizadas neste trabalho.

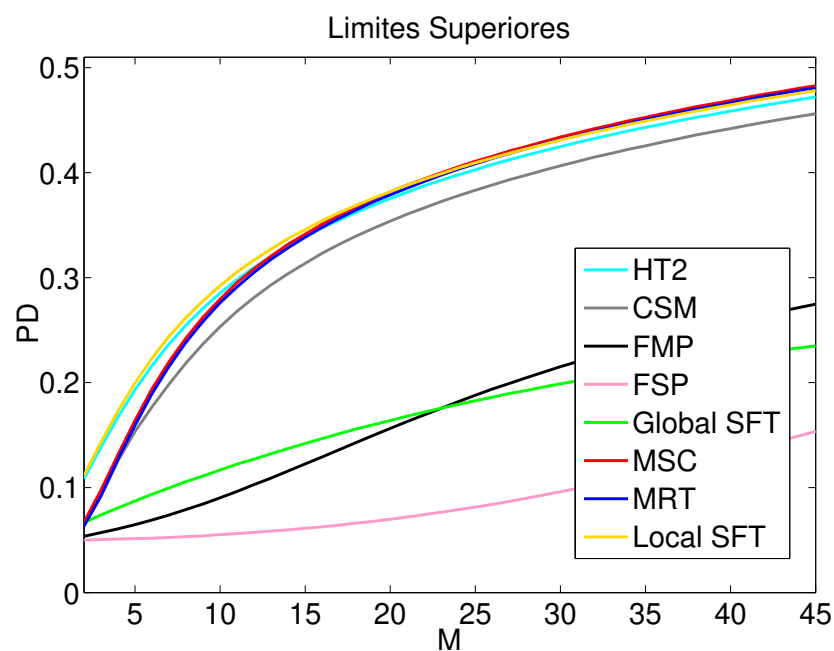


Figura 4.8: Limites superiores das técnicas objetivas de resposta para um nível de confiança de 95%.

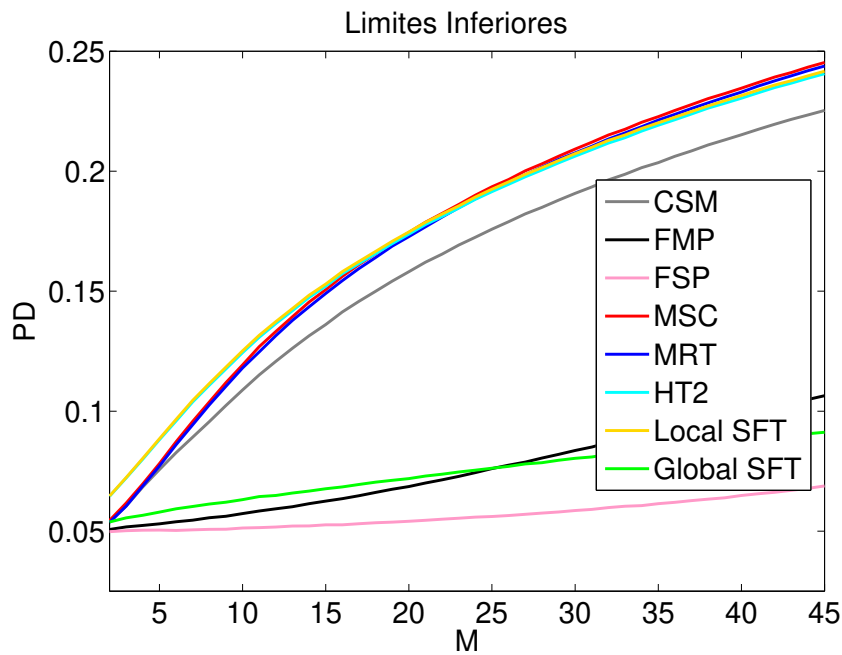


Figura 4.9: Limites inferiores das técnicas objetivas de resposta para um nível de confiança de 95%.

Pôde-se perceber que tanto os intervalos superiores como inferiores possuem um comportamento similar como visto na Métrica pela Figura 4.3: os melhores detectores continuam a serem os mesmos, como para poucas janelas, os testes HT2 e *Local SFT*, e para muitas, os testes MRT e MSC. Além disso a ordem de performance entre os detectores continua sendo a mesma e a mudança de posição entre esses continua praticamente na mesma janela vista como na Métrica (os teste HT2 e *Local SFT* trocam de posições como melhores detectores para o MRT e MSC em uma janela próxima de 20). Isso mostra uma boa repetitividade do sistema, dado pelo grande número de simulações de MC, o que confere uma boa confiabilidade das estimativas com os limites encontrados.

Discussão

Diante dos resultados apresentados no capítulo 4, é importante observar na Figura (4.2) a transição da PD das curvas dos testes de 5% para detecção 100%. Um detector ideal seria aquele com a capacidade de identificar resposta ou não, sem passar por uma faixa de incerteza como é o caso das subidas das curvas dos detectores ($5\% < PD < 100\%$). Dessa maneira, os detectores Fsp e Fmp, testes no domínio do tempo, são os que têm menor faixa de SNR em transição, com o Fmp ligeiramente melhor nesse quesito, ou seja, o teste Fmp possui maior inclinação entre os detectores.

Ainda sobre a Figura (4.2), pôde-se inferir que os detectores no domínio da frequência obtiveram um desempenho superior aos detectores no domínio do tempo. Entretanto o teste *Global SFT* foi o único teste no domínio da frequência com desempenho inferior a um teste no domínio do tempo: o teste Fmp. Dentre os detectores na frequência, o MSC obteve a maior detecção, ou seja, a curva mais deslocada para a esquerda, o que lhe confere ser melhor candidato para detectar EP's em SNR menores. Pôde-se perceber, também, que existem mais 3 curvas com PD próxima a curva do teste MSC: MRT, *Local SFT* e HT2, nessa sequência. O teste CSM segue como o 5º teste em PD e reforça, assim como constatado por [Simpson et al. \(2000\)](#) e [Champlin \(1992\)](#), a importância de quantificar EP's não só com a informação das fases do espectro de Fourier, mas também das magnitudes espectrais.

Contudo, avaliar a performance dos detectores através da análise da SNR em uma janela fixa gera constatações imprecisas quanto ao melhor detector de resposta evocada. Ao se analisar os detectores em outro número de janelas, as curvas de PD mostraram outros detectores com melhor performance. Portanto, a métrica sugerida e investigada nesse trabalho gera conclusões mais amplas acerca do melhor detector uma vez que avalia além de uma faixa de SNR, uma faixa

de número de janelas para a PD dos detectores. Os resultados mostrados na Figura (4.3) revelam esse fenômeno, que existem melhores performances de acordo com o número de janelas. O detector *Local SFT* e o teste HT2 possuem as maiores PD para poucas janelas, enquanto o teste MSC e MRT, as maiores detecções para muitas janelas. Existe, portanto, uma alternância de melhor performance entre os detectores de respostas em relação ao número de janelas, como pode ser melhor visualizado pela Figura (4.4), o que sugere, *a priori*, não um candidato a melhor detector, mas sim, um grupo de detectores que melhor se adequem ao tipo de exame.

O crescimento da PD em muitas janelas para os testes MSC e MRT pode ser explicada pelo fato desses detectores utilizarem de promediações entre os trechos para identificar EP's o que resulta na diminuição do erro na estimativa do teste uma vez que essas médias, com o aumento de janelas, tendem a cancelar o ruído na frequência, o que torna a resposta mais proeminente. Os testes *Local SFT* e HT2 não possuem este artifício uma vez que o sinal sempre é compreendido em uma única janela. Mesmo assim, os testes *Local SFT* e HT2 ainda possuem PD próximas dos testes MSC e MRT devido a sua janela aumentar de tamanho e assim o ruído tem sua variância diminuída, o que faz com que a resposta fique mais evidente.

Para os dados reais, tem-se o mesmo comportamento como nos dados simulados para poucas janelas, os testes *Local SFT* e HT2 se mantiveram com maior detecção. Para muitas janelas, os dados reais não seguem o mesmo comportamento visto na Figura (4.3), o teste MRT tem maior detecção. Nota-se também que diferentemente dos dados simulados, a mudança entre os melhores detectores acontece agora em uma janela superior a 20, próxima a 30, ou seja, o teste *Local SFT* é o teste com maior taxa de detecção, até 30 janelas, enquanto que o teste MRT passa a liderar para um número de janelas superior a 30. A Figura (4.7), que é uma ampliação da Figura (4.6), revela mais claramente a alternância entre os melhores detectores. Isso pode ser explicado pela SNR não conhecida e do número inferior de testes fornecido pelos dados reais em relação as extensivas simulações de MC feitas neste trabalho. Por fim, foram feitos testes de McNemar que mostraram que existe diferença estatística entre os testes, e, portanto, o desempenho entre os testes MRT e da MSC não permite tirar mais conclusões sobre os resultados.

Os resultados encontrados neste trabalho, para dados EEG, se aproximam dos encontrados em Cebulla et al. (2001a), também em dados reais. Nesse trabalho, Cebulla et al. (2001a) utilizaram dos testes HT2, MRT, CSM e MSC, e apesar de não utilizar o teste *Local SFT*, o teste HT2, que também usa de uma análise da banda de frequência vizinha à frequência de interesse,

reforça a investigação de que os testes dessa natureza obtém melhor detecção, para poucas janelas, em relação aos testes que dividem o sinal em janelas. Os resultados mostraram que o teste HT2 possui maior detecção para poucas janelas testadas (10 e 16), o que provavelmente aconteceria com o teste *Local SFT*. Já para muitas janelas (25, 50, 100 e 200), o MRT obteve a maior taxa de detecção. Ainda sim, o teste MSC teve bom desempenho sendo o 2º melhor detector para muitas janelas.

Outras investigações tiveram resultados similares aos do presente trabalho, como em [Müller et al. \(2013\)](#), em que é feita uma comparação entre as técnicas *Local* e *Global SFT*, utilizando VEP's. As duas técnicas são bem sucedidas em identificar resposta, com a técnica *Local SFT* com desempenho melhor para menor número de trechos. Também, em [Bidelman e Bhagat \(2016\)](#), são comparados os índices MSC e *Local SFT* quanto ao número de tentativas necessários para identificação de resposta. O teste *Local SFT* exigiu um menor número de tentativas para tal tarefa, o que, de acordo com [Bidelman e Bhagat \(2016\)](#), o torna um detector mais eficiente em tempo.

A tabela 5.1 exemplifica alguns dos trabalhos mais relevantes que auxiliaram a fundamentar a métrica investigada. Nesses trabalhos foram usados as ORD como forma de identificar quantitativamente a resposta em um EEG. Os detectores que tiveram melhor performance de acordo com a óptica de cada autor foram em geral os também utilizados no presente trabalho, *Local SFT*, HT2, MSC e MRT. Alguns utilizaram a análise de sensibilidade e sensibilidade como em [Chesnaye et al. \(2018\)](#) e [Ramos et al. \(2000\)](#), outros, o número de tentativas utilizadas para identificar resposta, como em [Bidelman e Bhagat \(2016\)](#) e [Müller et al. \(2013\)](#), outro, o número de trechos do sinal, como em [\(Cebulla et al., 2001b\)](#). [Simpson et al. \(2000\)](#) mostrou que a MSC teve detecção ligeiramente superior a CSM e significativamente ao *Global SFT*. A tabela 5.2 representa os melhores detectores ORD identificados no presente trabalho, para poucas, aproximadamente 20 e muitas janelas, de acordo com a métrica investigada.

Tabela 5.1: Melhor teste ORD nos trabalhos mais relevantes para a elaboração da Nova Métrica.

Dados reais	MSC	MRT	CSM	HT2	<i>Local</i>	<i>Global</i>	Fsp	Fmp
Champlin (1992)	✓		✗					
Leite et al. (1996)	✓		✗			✗		
Ramos et al. (2000)	✓		✗					
Simpson et al. (2000)	✓		✗			✗		
Cebulla et al. (2001b)	✗	✗	✗	✓				
Cebulla et al. (2001c)	✗	✓	✗	✗				
Müller et al. (2013)					✓	✗		
Bidelman e Bhagat (2016)	✗				✓			
Chesnaye et al. (2018)				✓			✗	✗

Tabela 5.2: Melhor teste ORD na Nova Métrica.

Dados simulados	MSC	MRT	CSM	HT2	<i>Local</i>	<i>Global</i>	Fsp	Fmp
Nova Métrica $M < 20$	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Nova Métrica $M = 20$	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
Nova Métrica $M > 20$	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

1

¹ ✓ são os testes com melhores performances em contrapartida aos testes com desempenho inferior simbolizado por ✗

Conclusões

Os resultados deste trabalho reforçam que os detectores no domínio da frequência possuem melhor resposta quando comparados aos detectores no domínio do tempo ao identificar EP's, assim como mencionado por [Ramos et al. \(2000\)](#). Assim, os detectores que avaliam a magnitude como também a fase do espectro de frequências se mostraram mais promissores, como o teste MRT e MSC para um número de janelas alto, assim como visto em [Cebulla et al. \(2001a\)](#), o que sugere que estimar resposta com mais informação aumenta a estimativa do teste ([Simpson et al., 2000](#); [Champlin, 1992](#)).

Da mesma forma como nos dados simulados, os dados reais demonstraram que os detectores que analisam a banda de frequência vizinha à frequência de interesse (HT2 e *Local SFT*) possuem melhor performance para poucas janelas, o que pode ser explicado pelo fato dos outros testes na frequência, que analisam o sinal em trechos, possuírem a resposta menos proeminente quando o número de janelas é baixo. [Cebulla et al. \(2001a\)](#) também identificou em dados reais que o teste HT2 possui melhor detecção para poucas janelas (10 e 16). Existe uma diferença entre os dados reais de [Cebulla et al. \(2001a\)](#) e os dados reais e simulados do presente trabalho. Em [Cebulla et al. \(2001a\)](#) o tamanho do sinal foi mantido o mesmo, mesmo aumentando o número de janelas, isso explica o porquê da taxa de detecção do teste HT2 se manter praticamente inalterada. Como esse teste não utiliza-se de janelas para sua análise, sua estimativa de resposta tende a ser a mesma. Já nas simulações e dados reais do presente trabalho, quanto maior for o sinal, mais bem espalhado estarão as componentes do espectro quando aplicada a *Transformada de Fourier* e portanto a estimativa da resposta do teste HT2 aumenta com o aumento do sinal. Em [Cebulla et al. \(2001a\)](#), os testes que dividem o sinal em trechos se mostraram melhores para muitas janelas (25, 50, 100 e 200) e melhorando sua performance quando

aumentou o número de janelas analisadas. Isso acontece porque a resposta fica mais evidente através do cancelamento matemático das promediações dos trechos. Vale pontuar que ao aumentar o número de janelas, o cancelamento matemático expõe mais fortemente a resposta do que a SNR diminuída na frequência de interesse quando as janelas são encurtadas já que houve um aumento da taxa de detecção.

Identificou-se a partir dos dados simulados que para um número inferior a 20 janelas o teste *Local SFT* e o HT2 tiveram as maiores detecções, enquanto que o teste MSC e MRT tiveram desempenho melhor para um número de janelas superior a 20. Para um número de janelas próximo de 20, os melhores testes foram MSC, MRT, *Local SFT* e o HT2. Para os dados reais, o *Local SFT* e HT2 apresentaram as melhores detecções para um número de janelas até 30, enquanto o MRT e MSC como melhores testes para um número de janelas superior a 30. Mesmo a Métrica não encontrando a janela específica para a permutação dos melhores detectores, em poucas e muitas janelas, a Métrica é satisfatória, pois define os melhores detectores em função do número de janelas e sintonizado para uma faixa de SNR compatível com EEG. A diferença pode ser explicada pela diferença de amostras entre os dados reais e simulados, mas principalmente pela SNR não conhecida dos dados reais. No trabalho de Müller et al. (2013) foi identificado que o teste *Local SFT* obteve uma melhor detecção de resposta quando o número de trechos é menor, o que torna esse teste de acordo com os autores uma ferramenta mais precisa para interface cérebro computador à qual exige uma resposta mais célere para ativar comandos como computadores, interruptores ou até próteses. Bidelman e Bhagat (2016) mostrou que o teste *Local SFT* em comparação ao teste MSC precisou de menos tentativas para identificar resposta, o que sugere aquele ser um melhor detector para poucas janelas. Além disso, pela análise estatística para o intervalo de confiança foi verificado que os limites superiores e inferiores das técnicas ORD continuam a apontar o mesmo comportamento obtido pela Métrica: os melhores detectores para poucas janelas são os testes HT2 e *Local SFT* e para muitas janelas os testes MSC e MRT. Os outros testes continuam com comportamentos similares ao da Métrica. Isso mostra que a Métrica proposta neste trabalho aponta os resultados obtidos com uma alta confiabilidade, pois os limites superiores e inferiores indicam os mesmos resultados obtidos pela Métrica, o que representa que mesmo que os valores médios das probabilidades de detecção oscilem, os resultados ainda seriam os mesmos ou próximos aos encontrados no presente trabalho e, portanto, as mesmas conclusões. Isso é possível pela boa repetitividade dos dados, uma vez

que foram utilizados 1 milhão de sinais sintéticos para a estimativa da mensuração de resposta.

Portanto, a Métrica utilizada neste trabalho contribuiu para identificar o *Local* SFT e HT2 como melhores testes para poucas janelas, MSC, MRT, *Local* SFT e HT2 para 20 janelas aproximadamente e MSC e MRT para muitas janelas. Além disso, como o objetivo é monitorar as cirurgias através da identificação de EPs, o teste *Local* SFT e HT2, de acordo com a Métrica proposta em uma ampla SNR, são os melhores detectores para cirurgias que demandam poucos trechos de sinal a serem processados. Isso implica consequentemente utilizar esses testes como ORD em operações monitoradas, uma vez que o grande processamento de sinal pode provocar complicações de natureza reversível ou irreversível nos pacientes. E se a caso os exames demandem mais tempo de processamento, pode-se utilizar a métrica proposta neste trabalho, restringindo a SNR de acordo com a natureza do problema e assim inspecionar previamente, por simulações de MC, qual é o melhor detector de respostas para um número maior de janelas.

Trabalhos Futuros

O presente trabalho trata-se de investigar o comportamento dos ORD univariados mais utilizados dentro da área de engenharia biomédicas. Portanto, com o intuito de se ter uma visão mais global desses detectores, alguns trabalhos futuros poderiam ser inspecionados como:

- Utilizar um banco de dados maior para investigar se existirá mudança na janela que separa os melhores detectores entre poucas e muitas janelas.
- Estender a métrica para as técnicas multivariadas.

Referências Bibliográficas

- Antunes, F. (2018). Estimativa dos limiares auditivos usando eletroencefalograma multicanal e magnitude quadrática da coerência múltipla com valores críticos corrigidos para testes sequenciais.
- Antunes, F. e Felix, L. B. (2019). Comparison of signal preprocessing techniques for avoiding spectral leakage in auditory steady-state responses. *Research on Biomedical Engineering*, 35(3-4):251–256.
- Babhulkar, S., Kothari, R., e Khairkar, P. H. (2017). Atypical waveform morphology in schizophrenia-visual evoked potential as a promising endophenotype. In *Industrial psychiatry journal*.
- Bidelman, G. M. e Bhagat, S. P. (2016). Objective detection of auditory steady-state evoked potentials based on mutual information. *International journal of audiology*, 55(5):313–319.
- Bikash Bose, Anthony K Sestokas, D. M. S. (2004). Objective detection of auditory evoked potentials comparison of several statistical tests in the frequency domain on the basis of near-threshold abr data. *The spinal Journal*, (4):202–207.
- Brandmeier, S., Taskiran, E., Bolukbasi, F. H., Sari, R., e Elmaci, I. (2017). Multimodal intra-operative neurophysiological monitoring in neurosurgical oncology. *Turkish neurosurgery*, 28(2).
- Bronzino, J. D. (2006). *Medical Devices and Systems*. Taylor & Francis. 3ª edição.
- Carvalho, J. A. d. S. (2015). Avaliação da magnitude quadrática da coerência múltipla como detector objetivo de respostas auditivas em regime permanente.

- Cebulla, M., Stürzebecher, E., e Wernecke, K.-D. (2001a). Objective detection of the amplitude modulation following response (amfr): Detección objetiva de la respuesta consecuente de amplitud modulada (amfr). *Audiology*, 40(5):245–252.
- Cebulla, M., Stürzebecher, E., e Wernecke, K.-D. (2001b). Objective detection of the amplitude modulation following response (amfr): Detección objetiva de la respuesta consecuente de amplitud modulada (amfr). *Audiology*, 40(5):245–252.
- Cebulla, M., Stürzebecher, E., e Wernecke, K.-D. (2001c). Objective detection of the amplitude modulation following response (amfr): Detección objetiva de la respuesta consecuente de amplitud modulada (amfr). *Audiology*, 40(5):245–252.
- Champlin, C. A. (1992). Methods for detecting auditory steady-state potentials recorded from humans. *Hearing Research*, 58(1):63 – 69.
- Chesnaye, M. A., Bell, S. L., M., H. J., e Simpson, D. M. (2018). Objective measures for detecting the auditory brainstem responses: comparison of specificity, sensitivity and detection time. *International Journal of Audiology*, 57(6):468–478.
- Chiappa, K. H. (1997). *Evoked potentials in clinical medicine*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Cruccu, G., Aminoff, M., Curio, G., Guerit, J., Kakigi, R., Mauguiere, F., Rossini, P., Treede, R.-D., e Garcia-Larrea, L. (2008). Recommendations for the clinical use of somatosensory-evoked potentials. *Clinical neurophysiology*, 119(8):1705–1719.
- Dobie, R. A. e Wilson, M. J. (1989). Analysis of auditory evoked potentials by magnitude-squared coherence. *Ear and hearing*, 10(1):2–13.
- Dobie, R. A. e Wilson, M. J. (1993). Objective response detection in the frequency domain. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 88(6):516 – 524.
- Dobie, R. A. e Wilson, M. J. (1994). Objective detection of 40 hz auditory evoked potentials: phase coherence vs. magnitude-squared coherence. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 92(5):405–413.
- Elberling, C. e Don, M. (1984). Quality estimation of averaged auditory brainstem responses. *Scandinavian Audiology*, 13(3):187–197.

- Felix, L. B., Mendes, E. M. A. M., Moraes, M. F. D., et al. (2009). Post-processing of auditory steady-state responses to correct spectral leakage. *Journal of neuroscience methods*, 181(1):145–149.
- Fridman, J., Zappulla, R., Bergelson, M., Greenblatt, E., Mails, L., Morrell, F., e Hoeppner, T. (1984). Application of phase spectral analysis for brain stem auditory evoked potential detection in normal subjects and patients with posterior fossa tumors. *Audiology*, 23(1):99–113.
- Jones, S. C., Fernau, R., e Woeltjen, B. L. (2004). Use of somatosensory evoked potentials to detect peripheral ischemia and potential injury resulting from positioning of the surgical patient: case reports and discussion. *The Spine Journal*, 4(3):360 – 362.
- Jordan, R. (2016). Cortical auditory evoked potentials to gaps in broadband noise in infants.
- Kay, S. M. (1998). *Fundamentals of statistical signal processing*. Prentice Hall.
- Leite, R. T., Simpson, D. M., e Infantosi, A. F. (1996). Comparison of techniques for objective identification of eeg responses to somatosensitive stimulation. In *Proceedings of 18th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, volume 3, pp. 980–981. IEEE.
- McCormick, B. (1995). *The medical practitioner's guide to paediatric audiology*. Cambridge University Press.
- Melges, D. B., Infantosi, A. F. C., et al. (2012). Frequency-domain objective response detection techniques applied to evoked potentials: a review. In *Applied Biological Engineering-Principles and Practice*. IntechOpen.
- Miranda de Sá, A. M., Infantosi, A. F., e Simpson, D. (2002). Coherence between one random and one periodic signal for measuring the strength of responses in the electro-encephalogram during sensory stimulation. *Medical and Biological Engineering and Computing*, 40(1):99–104.
- Miranda de Sá, A. M., Simpson, D., e Infantosi, A. F. (1994). Estudo da função de coerência aplicada a sinais a eeg. *Research on Biomedical Engineering*, 10(2):39–55.

- Miranda de Sa, A. M. F. M. (2004). A note on the sampling distribution of coherence estimate for the detection of periodic signals. *IEEE Signal Processing Letters*, 11(3):323–325.
- Miranda de Sá, Antonio Mauricio F. L.; Infantsi, A. F. C. M. d. S. A. M. F. L. (2007). Evaluating the relationship of non-phase locked activities in the electroencephalogram during intermittent stimulation: a partial coherence-based approach. *Medical & Biological Engineering & Computing*, 45(7):635–642.
- Montgomery, D. C. e Runger, G. C. (2008). *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*. LTC. 2ª edição.
- Moore, R. B. (1980). A modification of the rayleigh test for vector data. *Biometrika*, 67(1):175–180.
- Müller, S. M. T., de Sá, A. M. F. L. M., Bastos-Filho, T. F., e Sarcinelli-Filho, M. (2013). Spectral techniques for incremental ssvep analysis applied to a bci implementation. *V Latin American Congress on Biomedical Engineering*.
- Oppenheim, A. V. e Willsky, A. S. (2010). *Sinais & Sistemas*. version 2.
- Paulraj, M., Subramaniam, K., Yaccob, S. B., Adom, A. H. B., e Hema, C. (2015). Auditory evoked potential response and hearing loss: a review. *The open biomedical engineering journal*, 9:17.
- Picton, T. W., Vajsar, J., Rodriguez, R., e Campbell, K. B. (1987). Reliability estimates for steady-state evoked potentials. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Evoked Potentials Section*, 68(2):119–131.
- Ramos, E. G., Zaeyen, E. J. B., Simpson, D. M., e Infantsi, A. F. C. (2000). Detecção da resposta auditiva no eeg de crianças utilizando técnicas no domínio da frequência. *Revista Brasileira de Engenharia Biomédica*, 16(3):127–137.
- Romao, M. e Tierra-Criollo, C. J. (2019). A bayesian approach to the spectral f-test: Application to auditory steady-state responses. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 183:105100.
- Shafer, D. S. e Zhang, Z. (2006). *Beginning Statistics*. version 1.

- Shalash, A. S., Hassan, D. M., Elrassas, H. H., Salama, M. M., Méndez-Hernández, E., Salas-Pacheco, J. M., e Arias-Carrión, O. (2017). Auditory- and vestibular-evoked potentials correlate with motor and non-motor features of parkinson's disease. *Frontiers in Neurology*, 8:55.
- Shandiz, J. H., Heyrani, M., Sobhani-Rad, D., Salehinejad, Z., Shojaei, S., Khoshsim, M. J., Yekta, A. A. A. A., e Yazdi, S. H. H. (2017). Pattern visual evoked potentials in dyslexic children. *Journal of Ophthalmic and Vision Research*, (4):402–6.
- Shumway, R. H. (1988). *Applied Statistical Time Series Analysis*, Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.
- Simpson, D. M., Tierra-Criollo, C. J., Leite, R. T., Zayen, E. J., e Infantosi, A. F. (2000). Objective response detection in an electroencephalogram during somatosensory stimulation. *Annals of Biomedical Engineering*, 28(6):691–698.
- Spalletti, M., Orzalesi, V., Carrai, R., Bucciardini, L., Cossu, C., Scarpino, M., Fainardi, E., Marinoni, M., Grippo, A., e Amantini, A. (2018). Amplitude instability of somatosensory evoked potentials as an indicator of delayed cerebral ischemia in a case of subarachnoid hemorrhage. *Clinical EEG and Neuroscience*, 50(3):205–209.
- Tai, T. Y. T. (2018). Visual evoked potentials and glaucoma. *The Asia-Pacific Journal of Ophthalmology*, 7.
- Torres-Fortuny, A., Hernández-Pérez, H., Ramírez, B., Alonso, I., Eimil, E., Guerrero-Aranda, A., e Mijares, E. (2016). Comparing auditory steady-state responses amplitude evoked by simultaneous air-and bone-conducted stimulation in newborns. *International journal of audiology*, 55(6):375–379.
- Valdes, J. L., Perez-Abalo, M. C., Martin, V., Savio, G., Sierra, C., Rodriguez, E., e Lins, O. (1997). Comparison of statistical indicators for the automatic detection of 80 hz auditory steady state responses. *Ear and hearing*, 18(5):420–429.
- Vanheusden, F. J., Bell, S. L., Chesnaye, M. A., e Simpson, D. M. (2019). Improved detection of vowel envelope frequency following responses using hotelling's t2 analysis. *Ear and hearing*, 40(1):116–127.

- Victor, J. D. e Mast, J. (1991). A new statistic for steady-state evoked potentials. *Electroencephalography and clinical neurophysiology*, 78(5):378–388.
- Xi, J. e Chicharo, J. F. (1996). A new algorithm for improving the accuracy of periodic signal analysis. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 45(4):827–831.
- Zurek, P. (1992). Detectability of transient and sinusoidal otoacoustic emissions. *Ear and hearing*, 13(5):307–310.

APÊNDICE A

Valores Críticos

Tabela A.1: Valores críticos por simulações de Monte Carlo para 5% de nível de significância

Janelas	(MSC)	(MRT)	(CSM)	(HT2)	(Local SFT)	(Global SFT)	(FSP)	(FMP)
2	0.9500	0.5289	0.9938	3.4055	3.2318	6.3807	253.0872	1.3393
4	0.6314	0.2723	0.7149	3.4068	3.2311	3.4414	8.5431	1.2592
6	0.4506	0.1790	0.4762	3.4067	3.2324	2.6865	4.3992	1.2420
8	0.3483	0.1324	0.3631	3.4080	3.2314	2.3322	3.2659	1.2344
10	0.2831	0.1048	0.2917	3.4075	3.2299	2.1240	2.7446	1.2302
20	0.1459	0.0512	0.1479	3.4090	3.2329	1.6935	1.9276	1.2221
30	0.0981	0.0339	0.0990	3.4073	3.2287	1.5340	1.6947	1.2197
40	0.0740	0.0253	0.0744	3.4059	3.2316	1.4480	1.5810	1.2184
60	0.0495	0.0168	0.0497	3.4073	3.2347	1.3521	1.4670	1.2172
80	0.0372	0.0126	0.0373	3.4093	3.2329	1.2982	1.4085	1.2168
100	0.0298	0.0100	0.0299	3.4074	3.2310	1.2628	1.3727	1.2164
150	0.0199	0.0067	0.0199	3.4078	3.2294	1.2097	1.3232	1.2159
200	0.0149	0.0050	0.0149	3.4047	3.2298	1.1791	1.2978	1.2159
350	0.0085	0.0029	0.0086	3.4055	3.2308	1.1325	1.2634	1.2154
500	0.0060	0.0020	0.0060	3.4111	3.2309	1.1098	1.2492	1.2151

Tabela A.2: Valores críticos teóricos das distribuições na hipótese nula, H_0 , para 5% de nível de significância

Janelas	(MSC)	(MRT)	(CSM)	(HT2)	(Local SFT)	(Global SFT)	(FSP)	(FMP)
2	0.9500	0.6842	1.4979	3.3768	3.2317	6.3882	253.3113	1.3396
4	0.6313	0.2963	0.7489	3.3768	3.2317	3.4381	8.5481	1.2593
6	0.4507	0.1872	0.4993	3.3768	3.2317	2.6866	4.3966	1.2420
8	0.3482	0.1366	0.3745	3.3768	3.2317	2.3335	3.2654	1.2344
10	0.2831	0.1074	0.2996	3.3768	3.2317	2.1242	2.7453	1.2302
20	0.1459	0.0518	0.1498	3.3768	3.2317	1.6928	1.9274	1.2222
30	0.0981	0.0341	0.0999	3.3768	3.2317	1.5343	1.6949	1.2197
40	0.0739	0.0255	0.0749	3.3768	3.2317	1.4477	1.5814	1.2185
60	0.0495	0.0169	0.0499	3.3768	3.2317	1.3519	1.4671	1.2173
80	0.0372	0.0126	0.0374	3.3768	3.2317	1.2980	1.4086	1.2167
100	0.0298	0.0101	0.0300	3.3768	3.2317	1.2626	1.3727	1.2164
150	0.0199	0.0067	0.0200	3.3768	3.2317	1.2095	1.3232	1.2159
200	0.0149	0.0050	0.0150	3.3768	3.2317	1.1790	1.2976	1.2157
350	0.0085	0.0029	0.0086	3.3768	3.2317	1.1325	1.2635	1.2154
500	0.0060	0.0020	0.0060	3.3768	3.2317	1.1097	1.2494	1.2153